



سأتعلم في هذا الباب

- الاستعمال السليم للأدوات الهندسية (الكوس، المسطرة، المدور) لإنشاء:
 - مستقيمتان متوازيتان، مستقيمتان متعامدتان.
 - محور قطعة مستقيم، منصف زاوية.
 - مثلثات خاصة.
 - مستطيل، مربع، معين، دائرة، قوس دائرة.

قالوا في الهندسة:

“... واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره، لأن براهينها كلها على الانتظام جلية الترتيب، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها، فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ، وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيّج. وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون من لم يكن مهندساً، فلا يدخلن منزلنا”. وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: “ممارسة الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقدار وينقيه من الأوضار والأدران...”

من مقدمة ابن خلدون

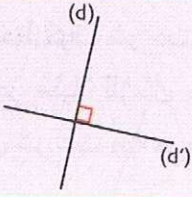
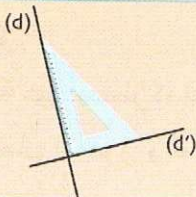
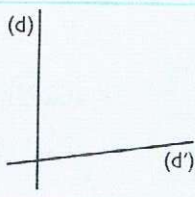
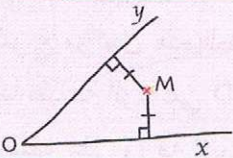
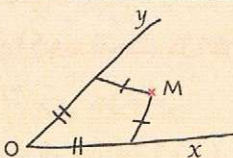
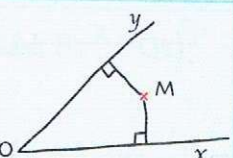
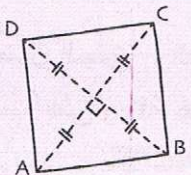
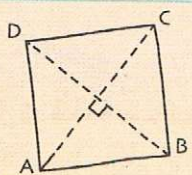
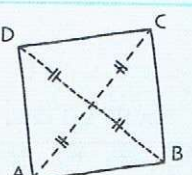
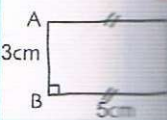
تحدي

بدون منقلة!

كيف تقسم زاوية قائمة إلى ثلاث زوايا متقايسة باستعمال المدور فقط؟



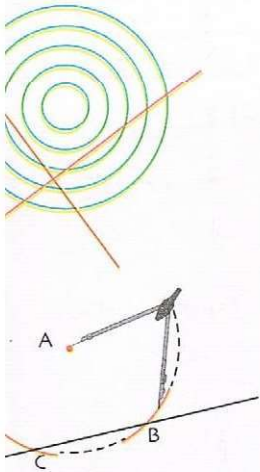
الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
لا يمكن الحكم	خطأ	صحيح	المستقيمان المتقاطعان هما تتقاطعان في نقطة واحدة تتقاطعان في زاوية قائمة.
			في أي حالة لدينا $(d) \perp (d')$ ؟
صحيح	لا يمكن الحكم	خطأ	إذا كان $(d_1) \perp (d)$ ، $(d_2) \perp (d)$ فإن $(d_1) \parallel (d_2)$
صحيح	لا يمكن الحكم	خطأ	إذا انتمت نقطة إلى محور قطعة مستقيمة، فإنها متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة.
المثلث MFG هو متساوي الساقين.	M تنتمي إلى محور [FG]	M منتصف [FG]	نستنتج من تشفير الشكل أن
خطأ	لا يمكن الحكم	صحيح	إذا انتمت نقطة إلى منتصف زاوية، فإنها متساوية المسافة عن ضلعي هذه الزاوية.
			حدد، بالاعتماد على التشفير، في أي حالة لدينا M نقطة من منتصف $\overline{xy}$ ؟
مثلث قائم في C	مثلث قائم في B	قائم ومتساوي الساقين	من تشفير الشكل نستنتج أن مثلث ABC هو
			حدد، بالاعتماد على التشفير، في أي حالة لدينا الرباعي ABCD مربع ؟
لا يمكن الحكم على طبيعة الرباعي.	لا يمكن أن يكون ABCD مستطيلاً.	ABCD مستطيل	من تشفير الشكل نستنتج أن
			

أنشطة

1 إنشاء مستقيمين متعامدين

(1) بملاحظة الشكل المقابل ودون استعمال أية وسيلة، حدّد إذا كان المستقيمان متعامدين؟
كيف تتحقق من ذلك؟

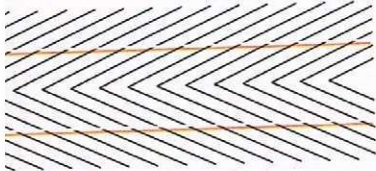


(2) بالمِدْوَر والمسطرة:
تستعمل مريم المِدْوَر والمسطرة لرسم المستقيم (D) العمودي على (d) ويشمل النقطة A.
لاحظ كيف شرعت في العمل.

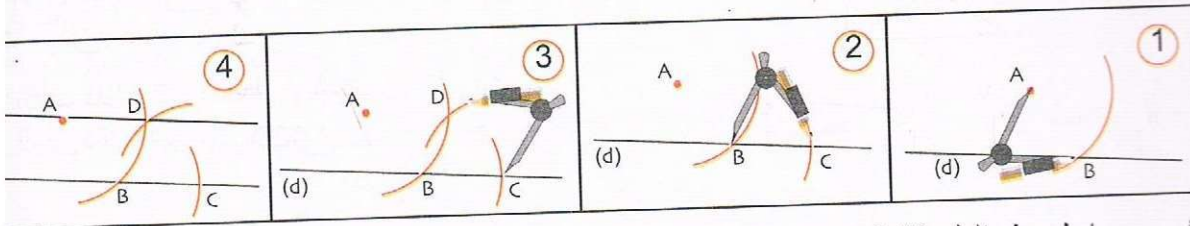
• أنجز مثيلاً للشكل على ورقة غير مسطرة، ثم أتمم الإنشاء الذي شرعت فيه مريم، باستعمال المِدْوَر والمسطرة.

2 إنشاء مستقيمين متوازيين

(1) بملاحظة الشكل المقابل ودون استعمال أية وسيلة، حدّد إذا كان المستقيمان الأحمران متوازيين؟
كيف تتحقق من ذلك؟



(2) لاحظ المراحل التي تتبّعها إيمان لرسم المستقيم (Δ) الموازي للمستقيم (d) ويشمل النقطة A، باستعمال مِدْوَر مفتوح فتحة ثابتة ومسطرة.



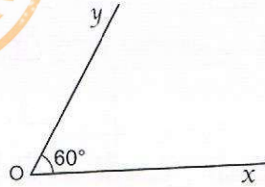
• اشرح مراحل هذه الطريقة (كيف نتجت كل من النقط B، C، D؟).
• ما طبيعة الرباعي ABCD؟ برّر جوابك.
• ارسم، على ورقة غير مُسطّرة، مستقيماً (d) ونقطة A لا تنتمي إليه، ثم أنشئ، بنفس الكيفية السابقة، المستقيم (Δ) الموازي للمستقيم (d) ويشمل النقطة A.

3 إنشاء محور قطعة مستقيم



• باستعمال المِدْوَر والمسطرة:
• ارسم، على ورقة غير مُسطّرة، قطعة مستقيم [AB] طولها 6cm.
• أنشئ ثلاث نقط D، C، E كل منها متساوية المسافة عن طرفي [AB].
• ارسم المستقيم الذي يشمل النقط D، C، E و اشرح لماذا النقط في استقامية.

أنشطة

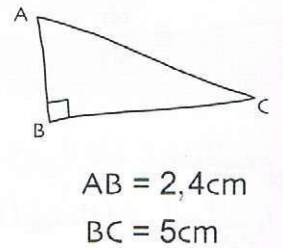
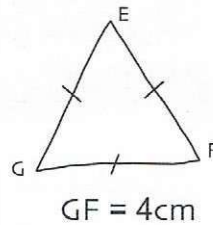
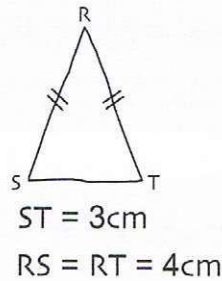


إنشاء منصف زاوية

سم مثيلاً للزاوية $\widehat{xOy}$.
من النقطتين A و B من $[Ox)$ و $[Oy)$ على الترتيب حيث $OA = OB$.
من داخل الزاوية $\widehat{xOy}$ نقطة I حيث $IA = IB$.
ثم يمثل نصف المستقيم $[OI)$ بالنسبة إلى الزاوية $\widehat{xOy}$ ؟ تحقق.

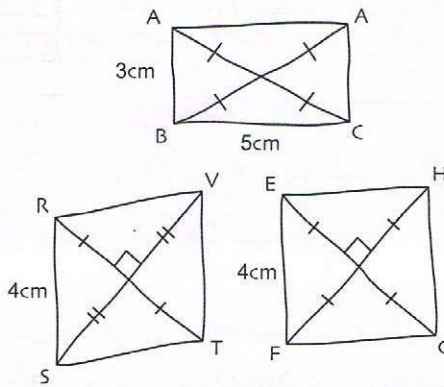
إنشاء مثلثات خاصة

مثلثات مرسومة باليد الحرة



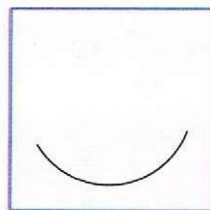
اعتماداً على التشفير، نوع كل مثلث؟
على ورقة غير مُسطرة باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة، كلا من هذه المثلثات.

إنشاء مستطيل، مربع، معين



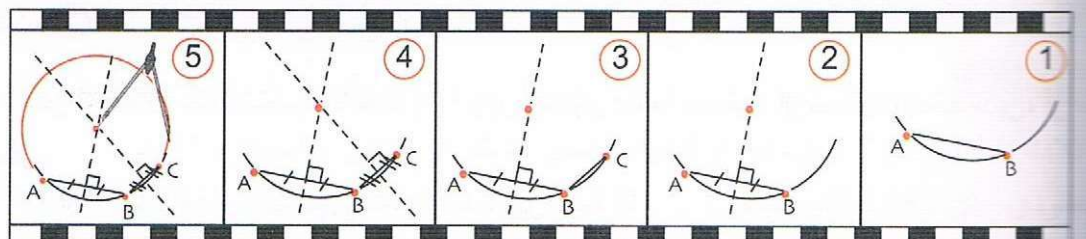
كل الثلاثة المقابلة مرسومة باليد الحرة.
مريم أن تشفير الرباعي ABCD يدل على أنه مستطيل.
أنت موافق؟ برّر جوابك
على ورقة غير مُسطرة باستعمال الأدوات
المناسبة، المستطيل ABCD.
حدّ طبيعة كل من الرباعيين RSTV و EFGH،
سهما على ورقة غير مُسطرة باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة.

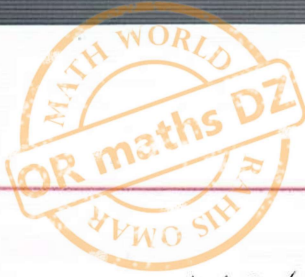
إنشاء دائرة، قوس دائرة



ربط أدناه يبين طريقة لإنشاء دائرة انطلاقاً من قوس منها.
تبرّر صحة الطريقة.
كتب رسالة قصيرة إلى زميل لك توضح فيها:
أهمية المهمة التي يقدمها الشريط.
المقترح في الشريط.

على ورقة شفافة القوس المقابلة، وأنشئ الدائرة التي تحويها.





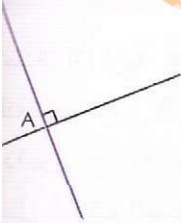
معارف

1 المستقيمان المتعامدان

المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان ويعتبران زاوية قائمة.

مثال

المستقيمان (d) و (d') متعامدان في النقطة A .
نكتب $(d) \perp (d')$.

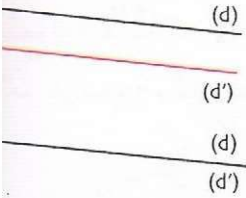


2 المستقيمان المتوازيان

المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان إما لا يشتركان في أي نقطة وإما منطبقان.

مثال

المستقيمان (d) و (d') متوازيان.
نكتب $(d) \parallel (d')$.

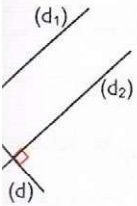


خاصية 1

المستقيمان العموديان على مستقيم ثالث متوازيان.

مثال

إذا كان $(d_1) \perp (d)$ و $(d_2) \perp (d)$
فإن $(d_1) \parallel (d_2)$.

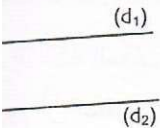


خاصية 2

المستقيم العمودي على أحد المستقيمين المتوازيين يكون عموديا على الآخر.

مثال

إذا كان $(d_1) \parallel (d_2)$ و $(d) \perp (d_1)$
فإن $(d) \perp (d_2)$.



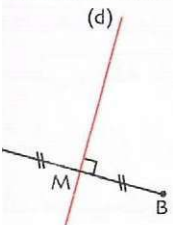
ملاحظة: يمكن استغلال الخاصيتين لإنشاء (أو تبرير) مستقيمين متوازيين أو مستقيمين متعامدين.

3 محور قطعة مستقيم

محور قطعة مستقيم هو المستقيم العمودي على هذه القطعة في منتصفها.

مثال

المستقيم (d) هو محور القطعة $[AB]$.

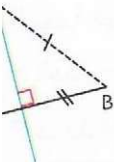


خاصية

محور قطعة مستقيم هو مجموعة النقط المتساوية المسافة عن طرفيها.

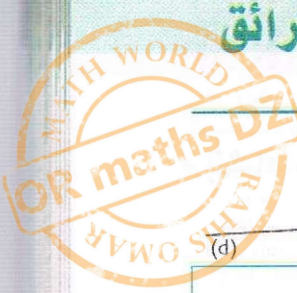
مثال

M نقطة حيث $MA = MB$
معناه النقطة M تنتمي إلى محور $[AB]$.



ملاحظة: يمكن استغلال هذه الخاصية لإنشاء (أو تبرير) محور قطعة مستقيم، أو مستقيمين متعامدين، أو هـ

طرائق



إنشاء مستقيمين متعامدين

تمرين: ارسم، على ورقة غير مُسطرة، مستقيماً (d) ونقطة A لا تنتمي إليه، ثم أنشئ باستعمال المدور والمسطرة، المستقيم العمودي على (d) الذي يشمل A.

حل و توجيهات

نوعين على (d) نقطتين متمايزتين نرسم قوساً من دائرة مركزها C وتشمل A، ونقطع القوس الأولي في نقطة A' مثلاً.	نرسم المستقيم (AA') عمودي على (d) لأن (AA') محور للقطعة [AA'].	نرسم قوساً من دائرة مركزها B وتشمل A، ونقطع القوس الأولي في نقطة A' مثلاً.

طريقة: تركز هذه الطريقة على إنشاء نظيرة النقطة A بالنسبة إلى المستقيم (d).

إنشاء مستقيمين متوازيين

تمرين: ارسم، على ورقة غير مُسطرة، مستقيماً (d) ونقطة A لا تنتمي إليه، ثم أنشئ باستعمال المدور والمسطرة، المستقيم الذي يشمل A ويوازي (d).

حل و توجيهات

نرسم قوساً من دائرة مركزها A ونقطع (d) في نقطة B.	نرسم بنفس فتحة المدور قوس دائرة مركزها B ونقطع (d) في نقطة C.	نرسم بنفس فتحة المدور قوس دائرة مركزها C ونقطع (d) في نقطة D.	نرسم بنفس فتحة المدور قوس دائرة مركزها D ونقطع (d) في نقطة E.

طريقة: الرباعي ABCD الناتج معين، ومن خواص المعين أن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

إنشاء محور قطعة مستقيم

تمرين: ارسم، على ورقة غير مُسطرة، مثلاً لقطعة المستقيم [FG] وأنشئ محورها.

حل و توجيهات

نرسم [FG] ونعين نقطة M حيث MF = MG برسم قوسين متقاطعتين من دائرتين متمايزتين مركزهما F و G.	ونعين نقطة أخرى N حيث NF = NG طريقة تعيين النقطة M.	نرسم المستقيم (MN) وهو محور [FG].	نرسم المستقيم (MN) عمودي على [FG] في منتصفها.

طريقة: هنا وظيفتنا الخاصة (محور قطعة مستقيم هو مجموعة النقط المتساوية المسافة عن طرفيها).

جاري الآن

عن ثلاث نقط R و S و T ليست في استقامة، وأنشئ باستعمال المدور والمسطرة كلا من:
(1) العمودي على (RS) الذي يشمل T. (2) الموازي لـ (RT) الذي يشمل S. (3) محور [ST].

• إنشاء منصف زاوية

تمرين: باستعمال المدور والمسطرة أنشئ $[OZ]$ منصف الزاوية $\widehat{xOy}$.

نرسم المستقيم OM فإنه منصف الزاوية $\widehat{xOy}$.	نرسم بنفس فتحة المدور قوس دائرة مركزها S وتقطع القوس الأولى في نقطة M .	نرسم داخل $\widehat{xOy}$ قوس دائرة مركزها R .	نرسم قوس دائرة مركزها O وتقطع ضلعي $\widehat{xOy}$ في نقطتين R و S .

• إنشاء مثلثات خاصة

(أ) إنشاء مثلث متساوي الساقين - إنشاء مثلث متقايس الأضلاع

تمرين: أنشئ مثلث متساوي الساقين ABC رأسه الأساسي A ، $[BC]$ إحدى أضلاعه.

المثلث ABC الذي متساوي الساقين الأساسي A .	نرسم المثلث ABC كل من المثلثين ABC و $A'BC$ يحقق المطلوب.	نرسم قوسين من دائرتين نصف قطر كل منهما الطول AB واحدة مركزها B ، والأخرى مركزها C . نسمي نقطتي تقاطعهما A و A' .	نرسم قطعة مستقيم $[BC]$ بالطول المعطى.

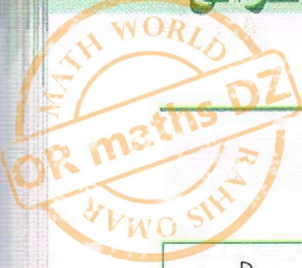
ملاحظة: لإنشاء مثلث ABC متقايس الأضلاع بالطريقة السابقة، يلزم أن يكون نصف قطر كل دائرة يساوي BC .

(ب) إنشاء مثلث قائم

تمرين: أنشئ مثلثا RST قائما في R عُلِم طول ضلعه RS وطول وتره ST .

المثلث RST في R وبالطول ST .	نرسم المثلث RST كل من المثلثين RST و RST' يحقق المطلوب.	نرسم قوس دائرة نصف قطرها ST مركزها S ، فتقطع (d) في نقطتين T و T' .	نرسم قطعة مستقيم $[RS]$ بالطول المعطى، ونرسم المستقيم (d) العمودي على RS في R .

طرائق



إنشاء مستطيل، مربع، معين

(أ) إنشاء مربع - إنشاء مستطيل

تمرين : أنشئ مربعاً ABCD عَلم طول قطره.

الرابعي الناتج ABCD مربع يحقق المطلوب.	نسَمي نقط تقاطع الدائرة والمستقيمين، ونرسم الرابعي الناتج.	نرسم دائرة مركزها O وقطرها الطول المعطى.	نرسم مستقيمين متعامدين في نقطة O مثلاً.

ملاحظة : لإنشاء مستطيل ABCD بمعلومية طول قطريه، بالطريقة السابقة، نبدأ رسم مستقيمين غير متعامدين.

(ب) إنشاء معين

تمرين : أنشئ معيناً LMPK عَلم طولي قطريه LP و MK.

الرابعي LMPK الناتج معين يحقق المطلوب.	نسَمي M و K نقطتي تقاطع الدائرة و (d)، ونرسم الرابعي LMPK.	نرسم دائرة مركزها I وقطرها MK. هذه الدائرة تقطع (d) في نقطتين	نرسم المستقيم (d) محور [LP]	نرسم قطعة مستقيم [LP] بالطول المعطى.

إنشاء دائرة

تمرين : أنشئ دائرة عَلم مركزها O ونصف قطرها r.

نرسم الدائرة ذات المركز I وتشمل G.	نعيّن I منتصف [GH] ونفتح المدور بالطول IH.	نضع رأس المدور على النقطة O ونرسم الدائرة ذات المركز O ونصف قطرها r.	نفتح المدور بالطول r.

توري الآن

(1) أنشئ مستطيلاً بعُده 7cm و 3,4cm.

(2) أنشئ معيناً طولاً قطريه 3,8cm و 6cm.

(3) أنقل الشكل المقابل وأنشئ الدائرة التي تشمل النقطتين A و B مركزها ينتمي إلى (d).

محور قطعة مستقيم

6 ضع أربع نقط L و P و R و S كما في الآتي، وأنشئ باستعمال المدور والمسطرة تناظر كل من القطع $[LP]$ و $[PR]$ و $[RS]$.



7 ارسم قطعة مستقيم، وأنشئ باستعمال ومسطرة غير مدرجة منتصفها.

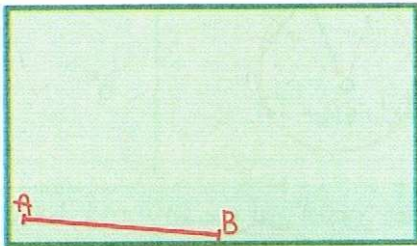
8 (1) ضع نقطتين متميزتين F و G ، وأنشئ تشمل كلا من هاتين النقطتين.

(2) أنشئ دائرة ثانية تختلف عن الأولى وتشمل F و G . هل يمكنك إنشاء دائرة ثالثة؟

(3) ما هي مجموعة مراكز كل الدوائر التي تشمل F و G ؟

9 رسمت حنين قطعة مستقيم $[AB]$ أسفل كما في الشكل أدناه.

اقترح عليها طريقة لرسم محور $[AB]$ باستعمال المدور والمسطرة دون الخروج من إطار السبور



منصف زاوية

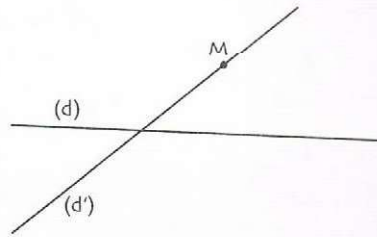
10 (1) ارسم، باليد الحرة، زاوية قائمة $\widehat{xAy}$ ، ومنذ $[Az]$.

(2) ما قيس كل من الزاويتين الناتجتين $\widehat{xAz}$ و $\widehat{yAz}$ ؟

(3) أنشئ دائرة قائمة بـ A وتحتل $\widehat{xAz}$.

مستقيمت متوازية، مستقيمت متعامدة

1 (1) انقل الشكل الآتي:



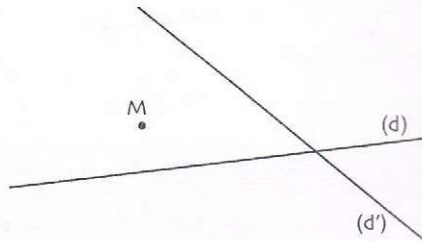
(2) أنشئ باستعمال الكوس ومسطرة مدرجة:

• المستقيم العمودي على (d) والذي يشمل M .

• المستقيم العمودي على (d') والذي يشمل M .

2 حل التمرين 1 باستعمال المدور والمسطرة:

3 (1) انقل الشكل الآتي:



2 أنشئ باستعمال الكوس ومسطرة مدرجة:

• المستقيم الموازي لـ (d) والذي يشمل M .

• المستقيم العمودي على (d') والذي يشمل M .

4 حل التمرين 3 باستعمال المدور والمسطرة:

5 (1) أنشئ، باستعمال الأدوات المناسبة، شكلا وفق البرنامج الآتي:

• ارسم مستقيما (d) ونقطة A لا تنتمي إليه.

• ارسم قوس دائرة مركزها A وتقطع (d) في نقطتين B و C .

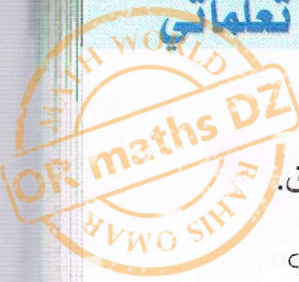
• عيّن I منتصف BC .

• ارسم الدائرة $(\mathcal{C})$ التي مركزها I وتشمل A .

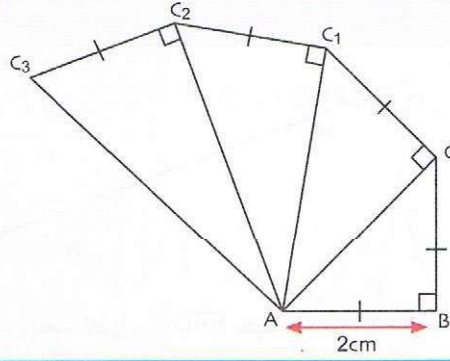
• سمّ D نقطة تقاطع الدائرة $(\mathcal{C})$ والمستقيم (d) .

• ارسم المستقيم (AD) .

أوظف تعلماتي

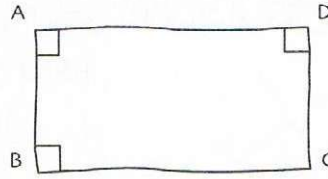


17 أنشئ بالأبعاد الحقيقية مثيلاً للشكل المرفق.



الرّباعيّات الخاصّة

18 الشكل ABCD الآتي مرسوم باليد الحرّة.

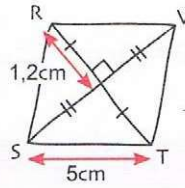
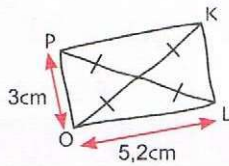
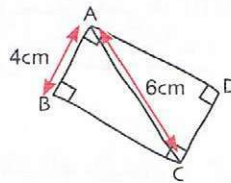
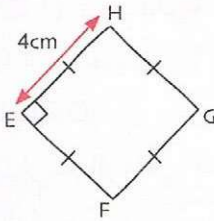


(1) حدّد، اعتماداً على تشفير الشكل طبيعة الرباعي ABCD. برّر جوابك.

(2) أنشئ بدقّة مثيلاً للرباعي ABCD.

19 (1) حدّد، اعتماداً على التشفير، نوع كل رباعي.

(2) أنشئ بالأبعاد الحقيقية، باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة، كلا من هذه الرباعيّات.



20 (1) ارسم دائرة (C) مركزها O ونصف قطرها 4cm.

• عيّن نقطة R من الدائرة (C).

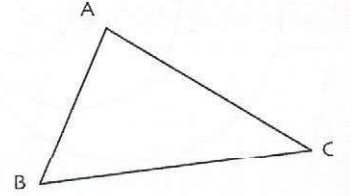
• ارسم الدائرة (C') ذات المركز R وتشمل O.

• سمّ S و T نقطتي تقاطع الدائرتين (C) و (C').

(2) ما طبيعة الرباعي ORST الناتج؟ برّر جوابك.

ارسم زاوية منفرجة $\widehat{RVS}$ ، وأنشئ منصفها.

أنجز بدقّة مثيلاً للمثلث ABC الآتي.



أنشئ منصفات زوايا المثلث ABC.

ماذا تلاحظ بالنسبة إلى هذه المنصفات؟

(1) ضع أربع نقط A و B و C و D حيث B تنتمي

[AC]، و D لا تنتمي إلى (AC).

أنشئ [Bx] منصف الزاوية $\widehat{CBD}$ ، و [By]

منصف الزاوية $\widehat{DBA}$.

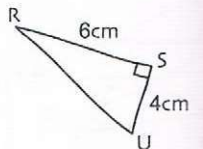
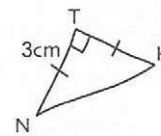
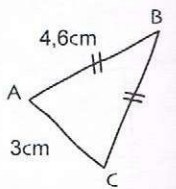
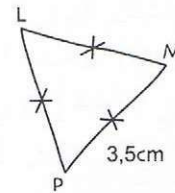
ما طبيعة الزاوية؟ برّر جوابك.

مثلثات الخاصّة

(1) حدّد، اعتماداً على التشفير، نوع كل مثلث.

أنشئ بالأبعاد الحقيقية، باستعمال الأدوات الهندسية

مناسبة، كلا من هذه المثلثات.



أنشئ مثلثاً متقايس الأضلاع طول ضلعه 45mm.

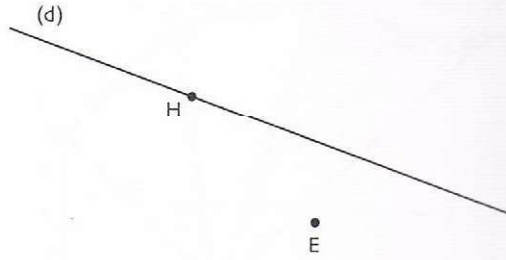
(1) أنشئ مثلثاً GKL حيث GK = 3,5cm

GL = LK = 3,5cm.

ما طبيعة المثلث الناتج؟

أوظف تعلماتي

21 (1) انقل الشكل الآتي:

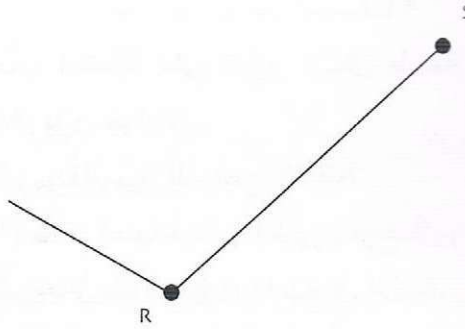


22 أنشئ المستطيل EFGH حيث $F \in (d)$.

23 أنشئ مستطيلاً بُعده 7cm و 42mm.

24 أنشئ مربعاً طول ضلعه 5cm.

25 الشكل المرفق بداية إنشاء معين، انقله وأكمل إنشاء المعين RSTU.



26 (1) ارسم دائرة مركزها O ونصف قطرها 3cm.

(2) ارسم مستقيمين غير متعامدين كل منهما يشمل النقطة O.

(3) ارسم الرباعي الناتج عن تقاطع المستقيمين والدائرة، وحدد طبيعته.

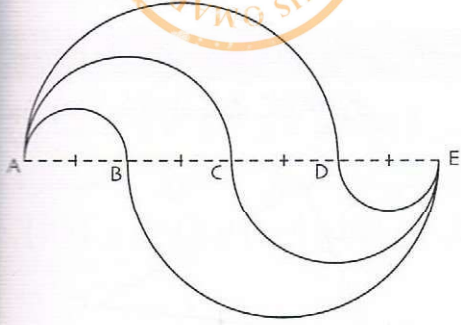
27 أنشئ معيّن ABCD حيث $AB = 5cm$ و $BD = 4cm$.

دائرة، قوس دائرة

28 الأقواس $\widehat{AB}$ و $\widehat{AC}$ و $\widehat{AD}$ و $\widehat{ED}$ و $\widehat{EC}$ و $\widehat{EB}$ في الشكل المرفق هي أنصاف دوائر.

(1) حدّد مركز ونصف قطر كل دائرة (دون رسمها).

(2) أنشئ، باستعمال المِدْوَر والمسطرة مثيلاً لهذا



28 لإنشاء المستقيم العمودي على آخر في نقطة باستعمال المِدْوَر فقط.

• ارسم مستقيماً (d) وعيّن نقطة A منه.

• بالمحافظة على نفس فتحة المِدْوَر ارسم:

• دائرة (C_1) مركزها A، وتقطع (d) في نقطتين

• دائرة (C_2) مركزها B، وتقطع (C_1) في نقطتين

و F.

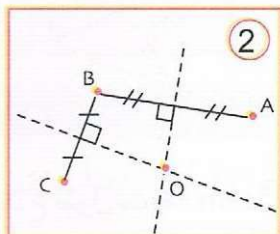
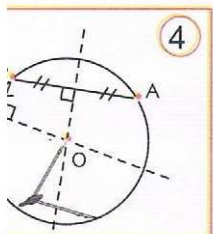
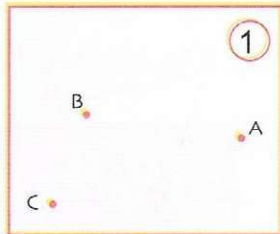
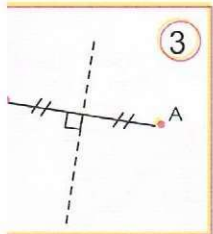
• دائرة (C_3) مركزها E، وتقطع (C_1) في نقطتين

• دائرة (C_4) مركزها G، وتقطع (C_3) في نقطتين

• ارسم المستقيم (AK)، وتحقق أنّه عمودي على

29 (1) اكتب برنامج الإنشاء الآتي الذي يمثل

الدائرة التي تشمل النقط A و B و C في الشكل



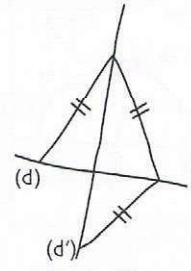
(2) ضع ثلاث نقط A و B و C ليست في استقامة

عن الأسئلة الآتية :

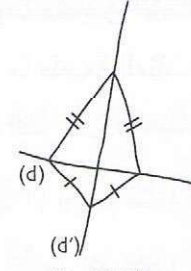
عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

الأشكال الآتية مرسومة باليد الحرة. حدّد بالاعتماد على التشفير في أي حالة $(d) \perp (d')$ ؟

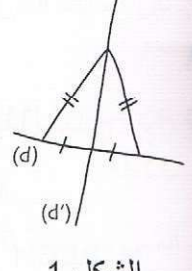
106



الشكل 3



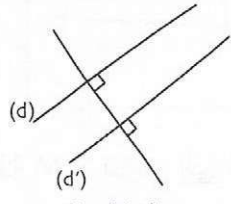
الشكل 2



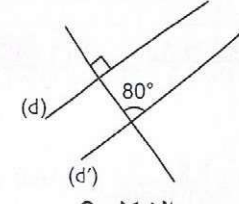
الشكل 1

الأشكال الآتية مرسومة باليد الحرة. حدّد بالاعتماد على التشفير في أي حالة $(d) \parallel (d')$ ؟

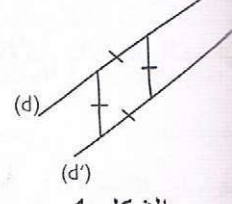
106



الشكل 3



الشكل 2

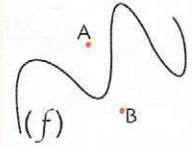


الشكل 1

لاحظ الشكل، وحدّد إذا كان كل مما يأتي صحيحا أو خاطئا:

- (1) لا توجد أي نقطة من الخط المنحني (f) متساوية المسافة عن A و B.
- (2) توجد نقطة وحيدة من الخط المنحني (f) متساوية المسافة عن A و B.
- (3) توجد أكثر من نقطة من الخط المنحني (f) متساوية المسافة عن A و B.
- (4) لتعيين نقط الخط المنحني (f) المتساوية المسافة عن A و B، نرسم الدائرة ذات القطر $[AB]$.
- (5) لتعيين نقط الخط المنحني (f) المتساوية المسافة عن A و B، نرسم محور $[AB]$.

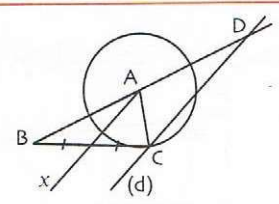
106



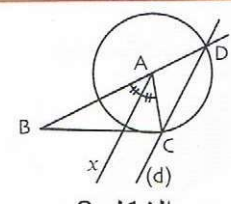
وفق برنامج الإنشاء الآتي بالشكل المناسب.

- ارسم مثلثا كفييا ABC، و $[Ax)$ منصف الزاوية التي رأسها A.
- ارسم المستقيم (d) الموازي لـ $[Ax)$ الذي يشمل النقطة C، ويقطع $[BA]$ في D.
- ارسم الدائرة ذات المركز A والتي تشمل C.

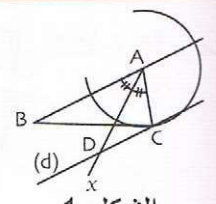
107 و 108



الشكل 3



الشكل 2



الشكل 1

لاحظ الشكل، وحدّد إذا كان كل مما يأتي صحيحا أو خاطئا:

- (1) توجد أكثر من دائرة واحدة تشمل النقط M و R و S.
- (2) توجد دائرة وحيدة تشمل النقط M و R و S.
- (3) مركز الدائرة التي تشمل النقط M و R و S هو منتصف $[RS]$.
- (4) مركز الدائرة التي تشمل النقط M و R و S هو تقاطع محوري $[RS]$ و $[RM]$.

109

34 (1) أنشئ مثلثا DGR متقايس الأضلاع ط 30mm.

(2) أنشئ المثلثات DGH و RGF و RDE منهما متقايس الأضلاع.

(3) ما طبيعة المثلث EFH؟

(4) اذكر كل المعينات في الشكل الناتج.

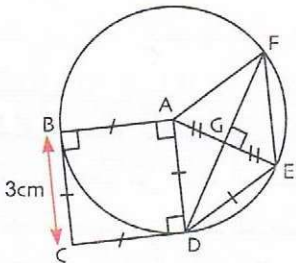
35 (1) ارسم مثلثا كيفيا ABC.

(2) أنشئ المربعين ACDE و ABGH.

(3) تحقق من أن المستقيمين (BE) و (CH)

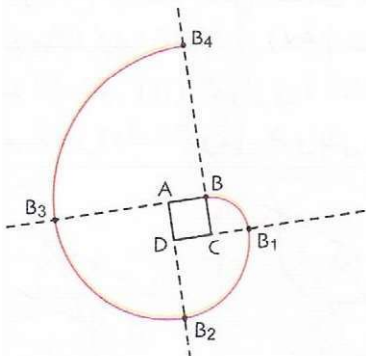
(4) تحقق من أن $BE = CH$.

36 (1) أنجز مثيلا للشكل الآتي بالأبعاد الحقة



(2) أكتب البرنامج الذي يسمح بإنجاز هذا الذ

37 لاحظ الشكل المرفق وأجب عما يلي:



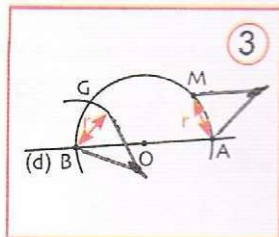
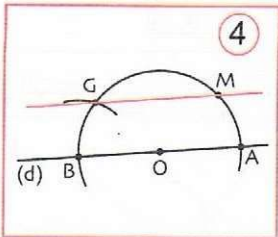
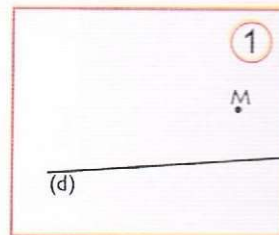
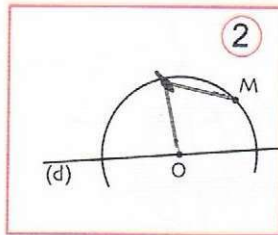
(1) تحقق من أن الرباعي ABCD هو مربع.

(2) اكتب برنامج إنشاء كل من النقط B_1

و B_4 .

(3) ارسم مربعا ABCD طوله ضلعه mm

30 (1) اكتب برنامج الإنشاء الآتي: الذي يمثل إنشاء المستقيم الموازي للمستقيم (d) ويشمل النقطة M المرسومان في الشكل 1.



(2) ارسم مستقيما (d) ونقطة M لا تنتمي إليه كما في الشكل ، ثم نفذ البرنامج الذي كتبتة.

31 (1) انقل الشكل الآتي:

P.

L.



(2) أنشئ دائرة مركزها O ينتمي إلى (d) تشمل كلا من L و P.

32 (1) انقل الشكل الآتي:

M.

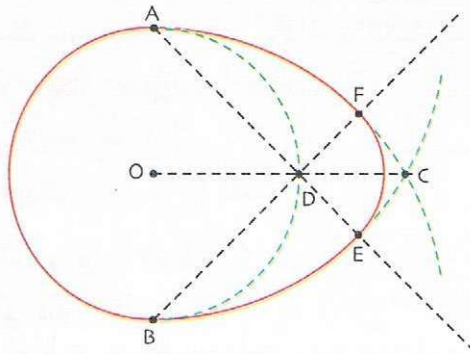
A.



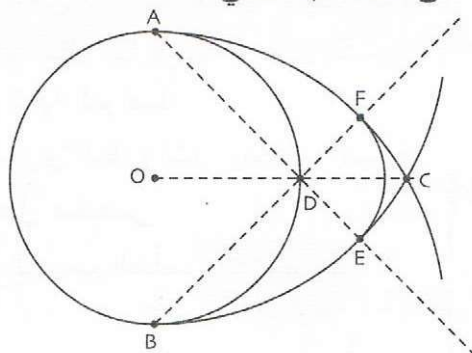
(2) أنشئ نقطة B من (d) بحيث M تنتمي إلى محور [AB]، (أعط كل الحلول الممكنة).

33 ارسم مستقيمين (d) و (d') متقاطعين في E، ثم

43 إنشاء مثيل للشكل البيضوي الملون بالأحمر أدناه،
نفذ البرنامج الآتي:

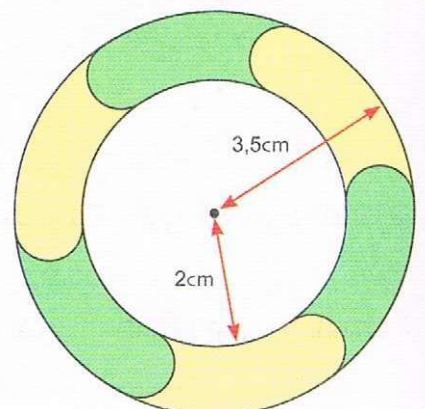


- ارسم دائرة ($\mathcal{C}$) مركزها O و قطرها اختياري (يمكن تغيير نصف قطر الدائرة).
- عَيِّن من ($\mathcal{C}$) نقطتين A و B متقابلتين قطريا.
- ارسم قوس الدائرة ذات المركز A والتي تشمل النقطة B .
- ارسم قوس الدائرة ذات المركز B والتي تشمل النقطة A ، وتقطع القوس الأولى في النقطة C .
- ارسم (OC) فيقطع الدائرة ($\mathcal{C}$) في النقطة D .
- ارسم نصفي المستقيمين $[AD]$ و $[BD]$ حيث يقطعان الدائرة في النقطتين E و F على الترتيب.
- ارسم القوس $\widehat{EF}$ من الدائرة ذات المركز D .
- تحصل على شكل مثل للآتي:



• لوّن الشكل البيضوي المستهدف.

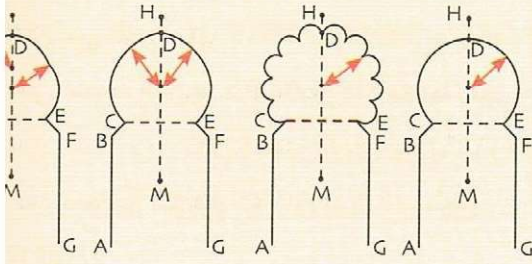
أنجز مثيلاً للشكل المرفق بالأبعاد الحقيقية.



مبنى البريد المركزي «أول متحف بريدي في الجزائر».

وضعية

الوثيقة 1 : بعض أنواع تصاميم الأقواس



شُرع في بنائه خلال 1910 واستُعمل في شتى أنواع الخدمات البريدية والمالية منذ افتتاحه في سنة

1913، وبمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر تم تحويله إلى متحف لخدمات البريد في الجزائر.

باستعمال الوثائق المقدمة أنجز على ورقة غير مُسطرة تصميمًا لإحدى الأقواس الثلاث للمدخل الرسمي لمبنى البريد المركزي.

الوثيقة 2 : تصميم القوس له محور تناظر، و من قوس دائرتين متقاطعتين، وقطع مستقيمة، للأعمدة منها متوازية.

توجيهات

قراءة وتحليل الوضعية

- مم تتكوّن الوضعية؟
- ماذا تمثل السندات فيها؟
- ما المهمة المطلوب إنجازها؟

تحليل التعليمات واختيار استراتيجية حل مناسبة

- فيما تتمثل المهمة المطلوب إنجازها؟
- أي نوع من أنواع التصاميم المقدمة في الوثيقة (1) يوافق القوس المراد إنجاز تصميم لها؟

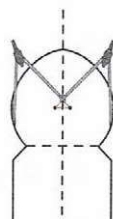
- ما هي الأشكال الأساسية التي تظهر في التصميم؟
- إنجاز تصميم القوس يؤول إلى إنشاءات هندسية: حدّد عناصر الأشكال المراد إنشاؤها وخصائصها.
- مثالاً: ماذا يمثل المستقيم (HM) بالنسبة إلى [EC]؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- ما هي الأدوات المناسبة لإنجاز المهمة؟
- أي شكل نبدأ برسمه؟
- ثم كيفية المواصلة ...
- تحرير الحل والشرح بجمل واضحة.

حل مختصر

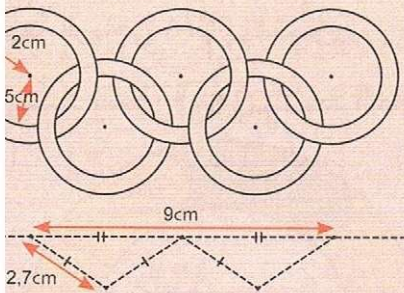
التصميم المناسب هو التصميم (3)



وضعية للتقويم

(العلم الأولمبي)

يتكون من خمس حلقات في شكل مترابطة تمثل قارات العالم الخمس، إلى تشجيع الاتحاد بين الشعوب، وقد كشعار للألعاب الأولمبية في عام 14 على فكرة الفرنسي بيير دي كوبرتان. أنجز، على ورقة غير مُسطرة، مثيلاً للمرفق بالأبعاد الحقيقية، ولونه حسب العلم الأولمبي.



• كل حلقة تتكون من دائرتين لهما نفس المركز.

• المراكز الثلاثة الأولى في استقامة

أوظف تكنولوجيات الإعلام والاتصال



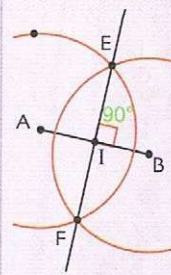
إنشاءات هندسية باستعمال جيوجيبرا

خط 1 : إنشاء محور قطعة مستقيم

إنشاء محور قطعة المستقيم [AB].

رسم قطعة مستقيم [AB].

رسم دائرة مركزها A ونصف قطرها أكبر من $\frac{AB}{2}$.
رسم دائرة مركزها B ولها نفس نصف قطر الدائرة الأولى.



بين نقطتي تقاطع الدائرتين،
مهما E و F.

رسم المستقيم (EF)، وسم I

نقطة تقاطعه مع [AB].

شير الزاوية القائمة (BIE مثلا).

ظهر طول كل من القطعتين [IA] و [IB].

ركز النقطتين A و B بحيث تبقى الدائرتان متقاطعتين،

هي العناصر التي لا تتغير؟

إرشادات

• لرسم قطعة مستقيم حدّد في شريط الأدوات (قطعة

مستقيم محدّدة بنقطتين) بالنقر عليها

بزر الفأرة الأيسر، ثم بالنقر في ورقة العمل مرتين،

فتظهر قطعة مستقيم، سمّها [AB].

• لتسمية نقطة أو إعادة تسمية نقطة (A مثلا): انقر على

النقطة المقصودة، واضغط على الحرف A على لوحة

المفاتيح فتظهر نافذة إعادة التسمية التسمية، انقر على موافق.

• لرسم دائرة مركزها B تقايس دائرة معلومة حدّد في شريط

الأدوات (بركار) وانقر على المركز A ثم

نقطة من الدائرة الأولى ثم النقطة على B مركز الدائرة الثانية.

• لإظهار رمز الزاوية (BIE مثلا) انقر على (زاوية

) ثم انقر على النقط E، I، B على الترتيب.

• يمكنك إظهار طول [EG] بالنقر على بعد

ثم على القطعة.

د طرائق أخرى لإنشاء محور قطعة مستقيم، منها مثلا استعمال أيقونة (موسط عمودي).

إرشادات

• لرسم قطعة مستقيم طولها 2,4cm انقر على (قطعة

بطول ثابت) ، ثم انقر في ورقة العمل، فتظهر

نقطة والنافذة لإدخال الطول: هنا ندخل

2.4 ونأكد بالنقر على موافق أو Enter، سمّ قطعة

المستقيم [RS].

• لرسم الدائرة ذات المركز S ونصف القطر 5cm،

انقر على (دائرة محدّدة بمركز وشعاع) ، ثم

انقر على النقطة S، فتظهر نقطة والنافذة

لإدخال نصف القطر.

• لرسم الدائرة ذات المركز S ونصف القطر 5cm،

انقر على (دائرة محدّدة بمركز وشعاع) ، ثم

انقر على النقطة S، فتظهر نقطة والنافذة

لإدخال نصف القطر.

• لرسم الدائرة ذات المركز S ونصف القطر 5cm،

انقر على (دائرة محدّدة بمركز وشعاع) ، ثم

انقر على النقطة S، فتظهر نقطة والنافذة

لإدخال نصف القطر.

خط 2 : إنشاء مثلث خاص

إنشاء مثلث قائم غلم طول وتره وأحد ضلعيه القائمين

5cm و 2,5cm.

رسم قطعة مستقيم [RS] طولها 2,4cm.

رسم المستقيم العمودي على [RS] في R.

رسم الدائرة ذات المركز S ونصف

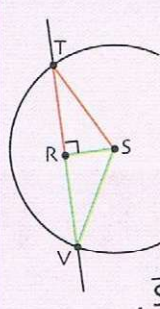
قطر 5cm، وسم T و V تقاطعها

المستقيم.

رسم كلا من المثلثين RST و RSV.

ظهر الطولين RS و ST والزاوية SRT.

ركز النقطتين R و S، ما هي العناصر التي لا تتغير؟



فوري الآن

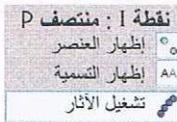
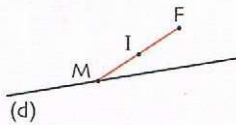
(d) مستقيم و M نقطة منه، F نقطة لا تنتمي إلى (d)، و I منتصف [FM].

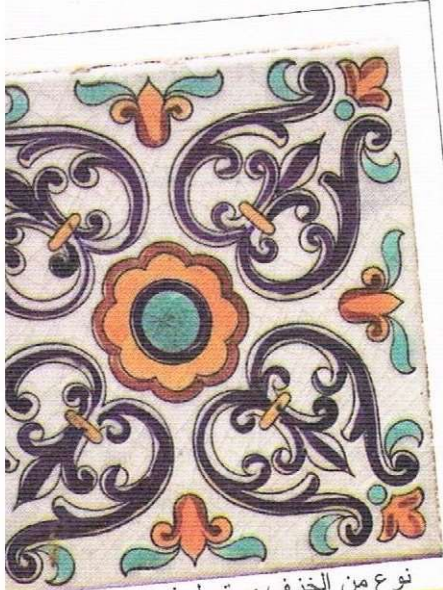
• أنجز شكلا مناسباً؟

• شغل أثر النقطة I بالنقر عليها بزر الفأرة الأيمن وتحديد

• حرك النقطة M.

• ما هو التخمين الذي يمكن وضعه حول مجموعة النقط I عندما تمسح النقطة M المستقيم (d)؟





نوع من الخزف مستعمل في مباني قصبة الج

الزخرفة على الخزف و الرصف ه
استعملت في العمارة الإسلامية لتزيين
و القصور، وهي مستوحاة من أشكال
مركبة في تناظر و تناسق.
تظهر هذه الزخارف جليا في جدران و
أرضيات المنازل القديمة في قصبة ال
العاصمة و التي تحوّل بعضها إلى م
على غرار حصن 23 و غيره.

سأتعلم في هذا الباب

- التعرف على شكل يقبل مركز تناظر.
- إنشاء نظير شكل أولي.
- إنشاء نظير شكل بسيط.
- معرفة خواص التناظر المركزي وتوظيفها.

تحدي

في الوضعية أدناه تشاهد أميرة على مرآة
خزانة ساعة جهاز استقبال البيانات تشير
إلى التوقيت

5:25

إلى كم تشير ساعة هذا
في الحقيقة؟

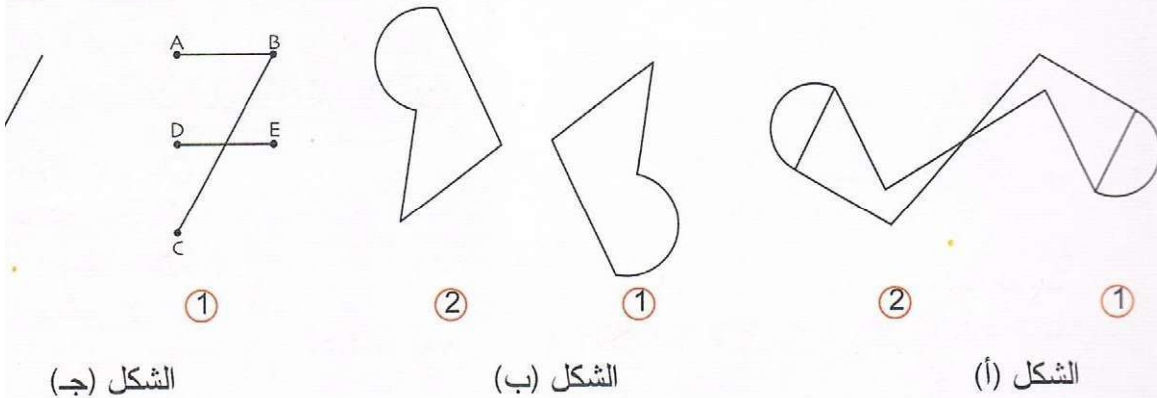


إجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرّرا إياها.

الأسئلة	(1)	(2)	(3)
شكلان الملونان بالأحمر مطابقان بالنسبة إلى المستقيم من الأخضر			
شكل مستقيم ملون بالأحمر محور تناظر للمستطيل من الأزرق.			
مثلث ABC مرسوم على سوفة، نستنتج دون إنشاء مثلث A'B'C' نظير ABC بالنسبة إلى المستقيم (d)		$\widehat{A'B'C'} = 90^\circ$	مساحة المثلث A'B'C' تساوي 2cm^2
ما ينجز العقرب الكبير في دورة تشير الساعة إلى وقت:		العاشرة وعشرون دقيقة	العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة
عد تدوير النقطة حول النقطة O بنصف دورة تطبق على النقطة B في كل:			

1 تناظر جديد

- كل من الشكلين (أ) و (ب) يمثل نفس التصميم في وضعيتين مختلفتين ① و ②.
- (1) اشرح كيف يتم تحويل التصميم من الوضعية ① إلى الوضعية ② دون رفع اليد في كل من الشكلين (2) باستعمال ورقة شفافة، انقل الشكل (ج) على ورقة بيضاء.
- أتمم التصميم في الوضعية ② انطلاقاً من الوضعية ① متبعا الطريقة المستعملة في السؤال 1.
- حدّد على التصميم الذي أنشأته في الوضعية ② النقط A', B', C', D', E' الموافقة للنقط: A, B, C, D, E على الترتيب.
- أنشئ النقطة O منتصف قطعة المستقيم $[AA']$ ثم تحقق أنّ النقطة O هي كذلك منتصف كل من القدر المستقيمة $[BB'], [CC'], [DD'], [EE']$.



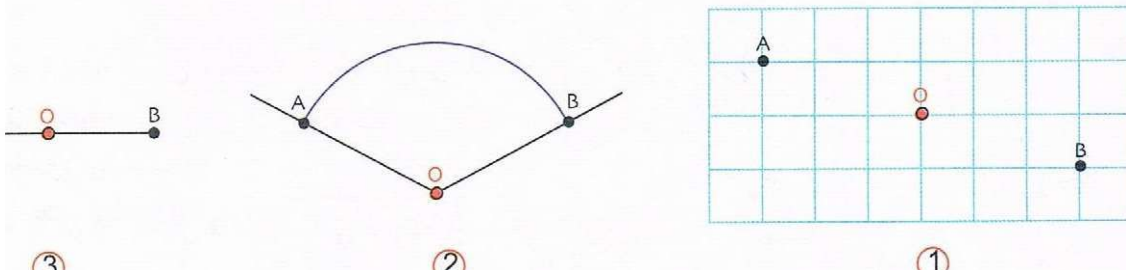
الشكل (ج)

الشكل (ب)

الشكل (أ)

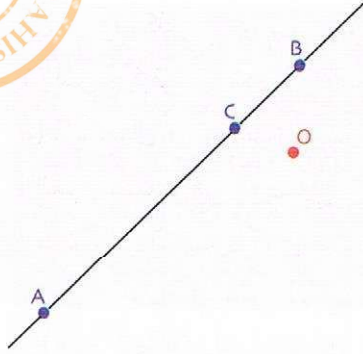
2 نظيرة نقطة، نقطتان متناظرتان بالنسبة إلى نقطة

- (1) أنشئ ثلاث نقط O, A, B ليست في استقامة بحيث $OA = 5\text{cm}$.
- (2) أنشئ النقطة A' نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة O مبررا اختيارك لوسيلة الإنشاء.
- (3) أ) ارسم نصف المستقيم (OA) ثم الدائرة (γ) التي مركزها O ونصف قطرها OA . ماذا تلاحظ
ب) استنتج طريقة لإنشاء نظيرة نقطة بالنسبة إلى نقطة باستعمال مسطرة غير مدرّجة ومدور فقط.
ج) باستعمال مسطرة غير مدرّجة ومدور، أنشئ النقطة B' نظيرة النقطة B بالنسبة إلى النقطة O .
- (4) في كل شكل من الأشكال الآتية اذكر إن كانت النقطتان A, B متناظرتين أو غير متناظرتين إلى النقطة O مع التبرير:



أنشطة

نظير: قطعة مستقيم، مستقيم، نصف مستقيم، دائرة



(أ) ارسم على ورقة بيضاء مثيلاً للشكل المقابل.

ث النقطة C تنتمي إلى المستقيم (AB).

(ب) أنشئ النقط A'، B'، C' نظائر النقط A، B، C

في الترتيب بالنسبة إلى النقطة O.

(ج) تحقق باستعمال المسطرة أن النقط A'، B'، C' في استقامية.

انقل ثم أتمم ما يلي:

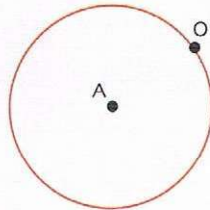
ظيرة القطعة [AB] بالنسبة إلى النقطة O هي ...

ظير نصف المستقيم (AB) بالنسبة إلى النقطة O هو ...

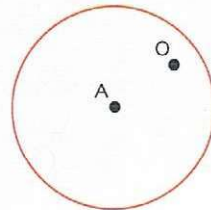
ظير المستقيم (AB) بالنسبة إلى النقطة O هو ...

(د) تحقق أن $A'B' = AB$ و $(AB) \parallel (A'B')$.

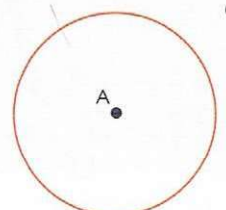
(أ) ارسم على ورقة بيضاء مثيلاً للأشكال التالية:



③



②



①

(أ) في كل حالة من الحالات الثلاثة السابقة، أنشئ نظيرة الدائرة ذات المركز A بالنسبة إلى النقطة O.

(ب) حدّد وضع النقطة O بحيث تكون نظيرة الدائرة ذات المركز A بالنسبة إلى النقطة O هي الدائرة نفسها.

مركز تناظر شكل

(أ) نقل الشكل المقابل على ورقة شفافة.

رجز كل عمل فيما يأتي على الورقة الشفافة)

(ب) عيّن على الشكل، نظائر كل من النقط: A، B، D، G بالنسبة إلى النقطة O.

(ج) عيّن نقط أخرى على الدائرة الخضراء ثم أنشئ

نظائر تلك النقط بالنسبة إلى النقطة O. ماذا تلاحظ؟

(د) لون على الشكل كل جزأين متناظرين بالنسبة إلى النقطة O

اللون نفسه.

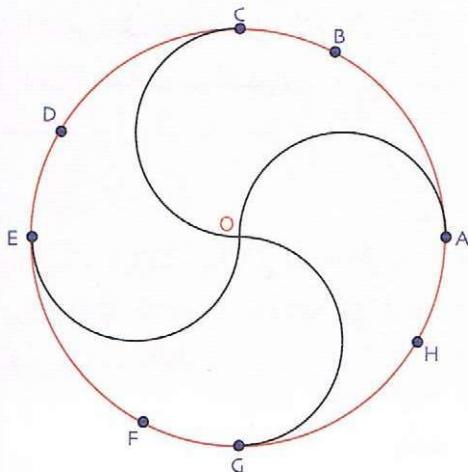
(هـ) ضع إبرة المدور في النقطة O ثم قم بتدوير الشكل

حول النقطة O بنصف دورة. ماذا تلاحظ؟

(و) نقل ثم أتمم ما يلي:

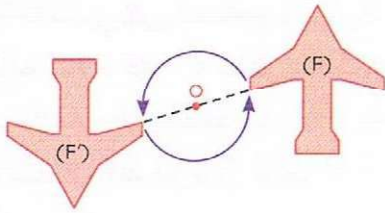
شكل نقطة O مركز تناظر شكل هندسي إذا انطبق هذا

شكل على نفسه ...



1 التناظر المركزي

مثال



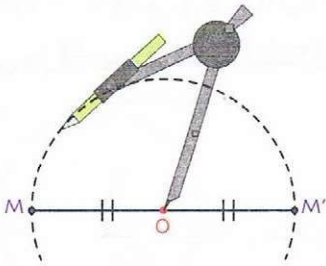
القول إنَّ الشَّكْلين (F) و (F') متناظران بالنسبة إلى نقطة O يعني أنَّهما يتطابقان بتدوير أحدهما نصف دورة حول النقطة O .
تسمَّى النقطة O مركز التناظر.
يسمَّى التناظر بالنسبة إلى نقطة تناظراً مركزياً.

2 نظير شكل أولي

(أ) نظيرة نقطة

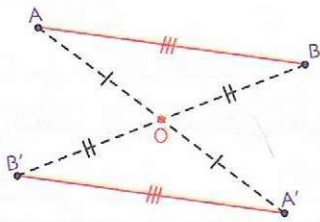
M و O نقطتان متميزتان.

- نظيرة نقطة M بالنسبة إلى O هي نقطة M' بحيث تكون النقطة O منتصف القطعة المستقيمة $[MM']$ ونقول إنَّ النقطتين M و M' متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O .
- نظيرة النقطة O هي نفسها.



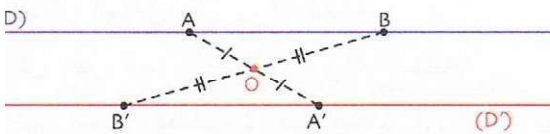
(ب) نظيرة قطعة مستقيم

- نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى نقطة هي قطعة مستقيم لها نفس الطول.



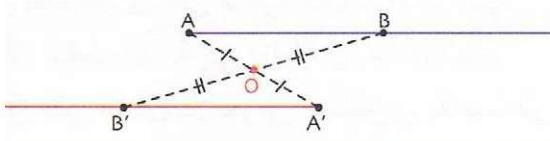
(ج) نظير مستقيم

- نظير مستقيم بالنسبة إلى نقطة O هو مستقيم يوازيه.



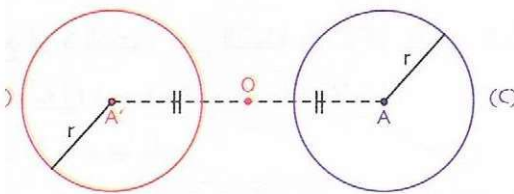
(د) نظير نصف مستقيم

- نظير نصف مستقيم بالنسبة إلى نقطة هو نصف مستقيم يوازيه و يعاكسه في الإتجاه.



(هـ) نظيرة دائرة

- نظيرة دائرة بالنسبة إلى نقطة O هي دائرة مركزها متناظران بالنسبة إلى النقطة O ولهما نفس نصف القطر.



طرائق

• إنشاء نظير شكل

تمرين: أنشئ نظير الشكل المقابل بالنسبة إلى النقطة المعطاة O علماً أنه يتألف من مثلث ABC ونصف دائرة مركزها I منتصف قطعة المستقيم $[AB]$.

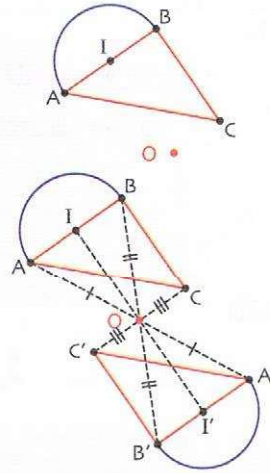
حل: يتم الإنشاء حسب الخطوات الآتية:

(1) ننشئ النقط A', B', C', I' نظائر النقط A, B, C, I على الترتيب بالنسبة إلى النقطة O .

(2) نرسم المثلث $A'B'C'$.
(3) نرسم خارج المثلث $A'B'C'$ الدائرة التي مركزها I' وتشمل كلا من A' و B' .

تعاليق

- تذكر نظير شكل أولي بالنسبة إلى نقطة.
- (نظير: نقطة، قطعة مستقيم، مستقيم، نصف مستقيم، دائرة).
- في هذا الإنشاء نستعمل مسطرة غير مدرجة ومدور فقط.
- (انظر طريقة إنشاء نظيرة نقطة)
- يمكن التحقق في الأخير أن الشكلين متناظران بالنسبة إلى النقطة O وذلك بتدوير أحدهما حول النقطة O باستعمال ورقة شفافة.



طريقة

إنشاء نظير شكل (F) بالنسبة إلى نقطة O :

- أختار بعض نقاط الشكل (F) وبصورة خاصة رؤوسه ثم أنشئ نظائر هذه النقط.
- أصل هذه النظائر ببعضها ببعض بترتيب مماثل لترتيبها في الشكل (F).

• إتمام إنشاء نظير شكل

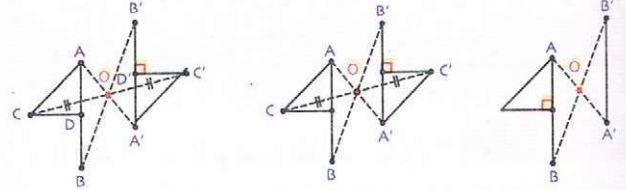
تمرين: شرعنا في إنشاء نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى نقطة O .

عين النقطة O ثم أتم إنشاء نظير الشكل الممثل بالرقم 4.

حل: القطعتان $[AB]$ و $[A'B']$ متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O ومنه O منتصف كل من القطعتين $[AA']$ و $[BB']$.

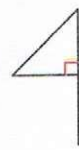
ننشئ النقطة C' نظيرة النقطة C بالنسبة إلى النقطة O .

ننشئ النقطة D' على القطعة $[A'B']$ حيث $(C'D') \perp (A'B')$.



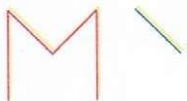
تعاليق

- تذكر أن نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى نقطة هي قطعة مستقيم.
- لإنشاء النقطة C' نستعمل مسطرة غير مدرجة ومدور.
- لإنشاء النقطة D' نستعمل الكوس أو يمكن ملاحظة أن D' نظيرة D بالنسبة إلى O .



وري الآن

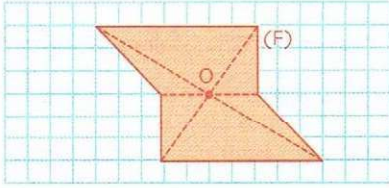
- شرعنا في إنشاء نظير الشكل الذي يمثل الحرف M بالنسبة إلى نقطة O .
انقل الشكل على ورقة بيضاء وأتمم الشكل النظير.



$\widehat{xOy}$ زاوية، C نقطة لا تنتمي إليها.
أنشئ نظير $\widehat{xOy}$ بالنسبة إلى C .

3 مركز تناظر شكل

مثال



النقطة O هي مركز تناظر الشكل (F) يعني أن الشكل (F) ينطبق على نفسه بتدويره نصف دورة حول O.

النقطة O هي مركز تناظر الشكل (F).

4 مراكز تناظر أشكال مألوفة

(أ) المربع

المربع يقبل مركز تناظر هو نقطة تقاطع حاملتي قطريه.

(ب) المستطيل

كذلك المستطيل يقبل مركز تناظر هو نقطة تقاطع حاملتي قطريه.

(ج) المعين

وكذلك المعين يقبل مركز تناظر هو نقطة تقاطع حاملتي قطريه.

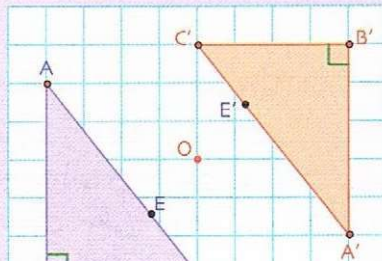
(د) الدائرة

الدائرة تقبل مركز تناظر هو مركزها.

5 خواص

التناظر المركزي يحفظ استقامية النقط والأطوال وأقياس الزوايا والمساحات.

مثال: في الشكل أدناه، المثلثان ABC و A'B'C' متناظران بالنسبة إلى النقطة O.



لدينا $AB = 2,5\text{cm}$ وبما أن $AB = A'B'$ فإن $A'B' = 2,5\text{cm}$.

ولدينا $BC = 2\text{cm}$ بما أن $BC = B'C'$ فإن $B'C' = 2\text{cm}$ ولدينا كذلك $AC = A'C'$.

بما أن النقط A، E، C في استقامية نستنتج أن A'، E'، C' كذلك في استقامية.

لدينا $\angle ABC = 90^\circ$ وبالمثل $\angle A'B'C' = 90^\circ$.

للمثلثين ABC و A'B'C' نفس المساحة (5cm^2).

ملاحظة: تذكر أن مساحة مثلث قائم طولي ضلعيه الق

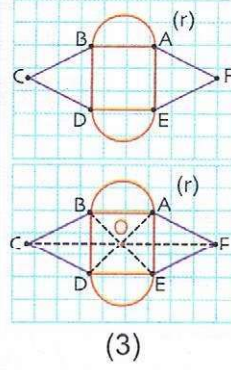
البحث عن مركز تناظر شكل

تعاليق

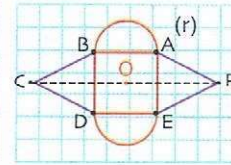
- طرفا قطعة مستقيم متناظران بالنسبة إلى منتصف هذه القطعة.
- يتم البحث عن مركز تناظر الشكل (Γ) حسب الخطوات (1)، (2)، (3).

تمرين: الشكل المرسوم (Γ) على المرصوفة المربعة يتألف من مربع ومثلثين ونصفي دائرتين. عيّن مركز تناظر الشكل (Γ).

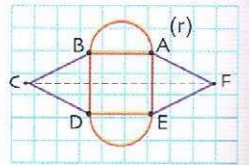
حل



(3)



(2)



(1)

طريقة

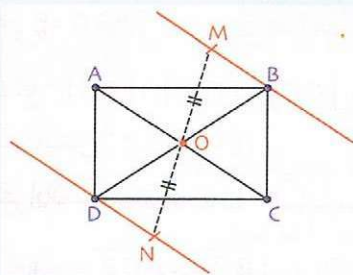
لتعيين مركز تناظر شكل (F) يمكن أن نتبع ما يلي:

- أحدّد نقطتين من (F) تبدوان متناظرتين بالنسبة إلى نقطة نسميها O.
- أنشئ O منتصف القطعة التي طرفاها النقطتان المحددتان سابقا.
- أتحقّق من أنّ O هي أيضا منتصف كل القطع الأخرى التي طرفاها نقطتان من (F).

استعمال الخواص

تعاليق

- كل مستطيل يقبل مركز تناظر له هو نقطة تقاطع قطريه.
- تذكر أنّ نظير مستقيم بالنسبة إلى نقطة هو مستقيم يوازيه.



تمرين: ABCD مستطيل مركزه النقطة O و M نقطة خارجه.

- أنشئ النقطة N نظيرة النقطة M بالنسبة إلى النقطة O.
- بين أنّ المستقيمين (BM) و (DN) متوازيان.

حل: (1) انظر الشكل المقابل.

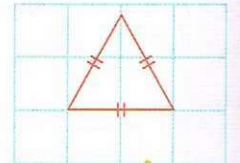
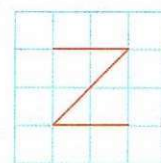
- بما أنّ النقطة O هي مركز المستطيل ABCD فإنّ النقطتين B و D (وكذلك A و C) متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O. وعلمّا أنّ النقطتين M و N متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O نستنتج أنّ المستقيمين (BM) و (DN) متناظران بالنسبة إلى النقطة O. إذن (BM) و (DN) متوازيان.

طريقة

لإثبات أنّ مستقيمين متوازيين يمكن إثبات أنهما متناظران بالنسبة إلى نقطة.

توري الان

- اختبر وجود مركز تناظر الشكل وعيّن هذا المركز إن وُجد في الحالتين:



- (Δ) و (d) مستقيمان متقاطعان في النقطة O. A نقطة من (Δ) و C نقطة من (d) تختلفان عن O.

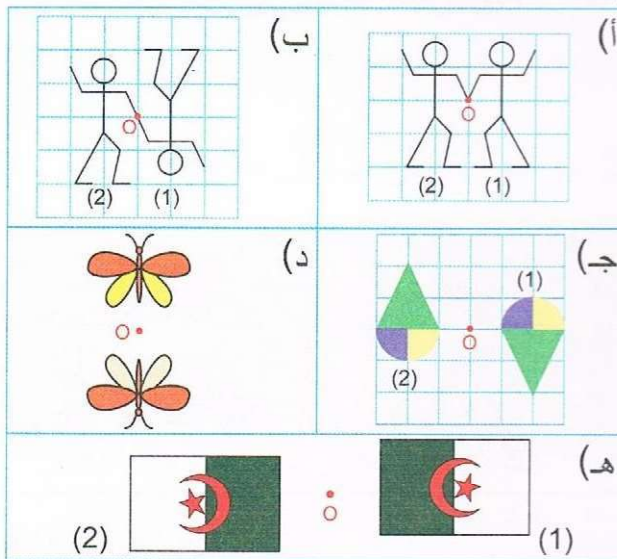
- أنشئ B و D نظيرتي A و C على الترتيب بالنسبة إلى O.

- بين أنّ AC = BD و (AC) // (BD).

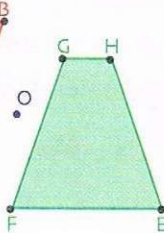
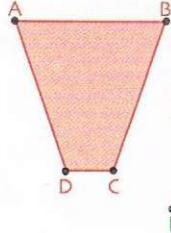
أوظف تعلماتي

التناظر المركزي

1 اذكر في كل حالة ممّا يأتي إن كان الشّكلان (1) و (2) متناظرين بالنسبة إلى النقطة O أم لا. (يمكنك استعمال ورق شفاف أو المرصوفة)



2 بما أنّ الرباعيّين ABCD و EFGH متناظران



بالنسبة إلى النقطة O،

عين بالنسبة إلى النقطة O نظير كل من:

(أ) النقط: A، G، B.

(ب) القطع: [AB]، [GH]، [GE].

(ج) المستقيمين (AC)، (EF).

(د) نصفي المستقيمين (GC)، [FH].

(هـ) الزاويتين $\widehat{BCG}$ ، $\widehat{ADB}$.

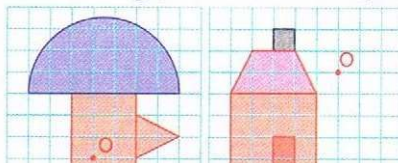
(و) المثلث ABC.

(ز) الدائرة ذات المركز E والتي تشمل F.

إنشاء نظير شكل

3 باستعمال مرصوفة

انقل ثم أنشئ نظير الشكل بالنسبة إلى النقطة O في الحالتين:



4 (1) أنشئ قطعة مستقيم [AB] طولها

(2) • أنشئ النقطة C نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة B.

• أنشئ النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة إلى النقطة C. احسب الطول CD.

5 (1) ارسم مثيلاً للشكل الآتي:

(2) علماً أنّ A' نظيرة A

بالنسبة إلى النقطة O،

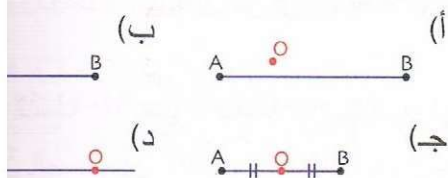
• أنشئ النقطة O.

• أنشئ النقطتين B' و C'

نظيرتي B و C على الترتيب بالنسبة إلى

6 أنقل ثم أنشئ نظيرة قطعة المستقيم

إلى النقطة O في كل حالة ممّا يأتي.



7 استعمال مثال مضاد

ناقش الحوار الآتي الذي جرى بين تلميذ إجابتك.

بشرى: (قطعتا مستقيمين لهما نفس الطول دون بالنسبة إلى نقطة).

بلقيس: (لا، هذا ليس صحيحاً دوماً).

8 (1) أنشئ مثلثاً EDF بحيث:

$\widehat{DEF} = 50^\circ$ ، $\widehat{F} = 75^\circ$ و $DE = 6\text{cm}$

(2) باستعمال مسطرة مدرّجة ومنقلة فقط

المثلث EDF بالنسبة إلى النقطة D.

9 (1) أنشئ مثلثاً ABC متقايس الأضلاع

4cm.

(2) أنشئ نقطة O على قطعة المستقيم

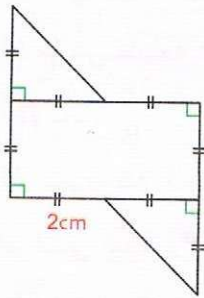
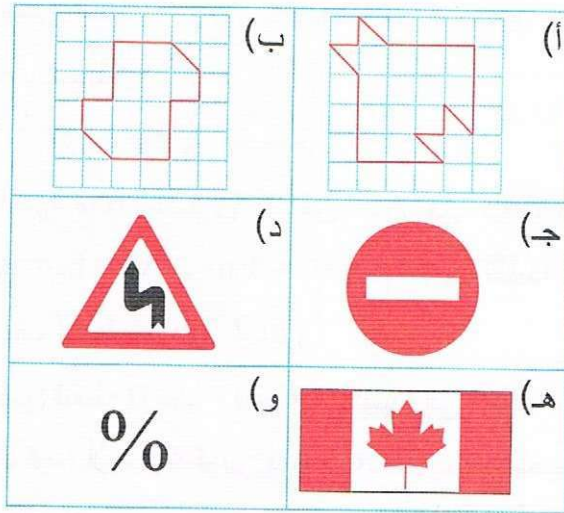
أوظف تعلماتي



$A'B'C'$ (التي تشمل رؤوس المثلث $A'B'C'$) مبررا طريقة الإنشاء.

مركز تناظر شكل

15 اختر وجود مركز تناظر للشكل في كل حالة مما يأتي وأنشئه في حالة الوجود:



16 الشكل المقابل مؤلف

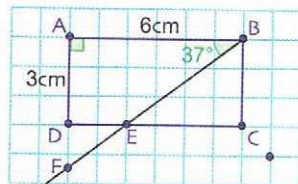
من مستطيل ومثلثين كل منهما قائم ومتساوي الساقين.
1 على ورقة بيضاء، أنشئ الشكل بأبعاده الحقيقية مستعملا الأدوات الهندسية المناسبة.

2 تحقق من أن الشكل يقبل مركز تناظر وعيّنه.

استعمال الخواص

17 باستعمال مرصوفة

1 ارسم على ورقة مرصوفة مثيلا للشكل الموالي:



2 دون إنشاء النقط A' ، B' ، C' ، D' ، E' ، F' نظائر

نشي نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة O.

1 أنشئ مستطيلا MATH بُعده $AT = 3cm$ $MA = 5cm$.

نشي النقطة I منتصف قطعة المستقيم [MA].

نشي نظير المستطيل MATH بالنسبة إلى النقطة I.

ليهما على صواب؟

ول عبد الجليل: (بما أن نظيرة دائرة بالنسبة إلى مركزها هي الدائرة نفسها فإن نظيرة كل نقطة من دائرة هي النقطة نفسها).

ول عبد الوهاب: (لا، هذا مستحيل).

1 أنشئ دائرة (C) مركزها O ووضّع عليها نقطتين B وA.

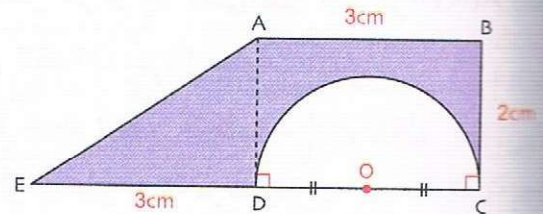
نشي الدائرة (C₁) نظيرة (C) بالنسبة إلى النقطة A.

نشي الدائرة (C₂) التي مركزها B وتشمل O.

نشي النقطة I التي تكون من أجلها (C₁) و (C₂) متطورتان بالنسبة لها.

1 أنشئ الشكل الآتي بأبعاده الحقيقية ونصف دائرة التي قطرها [CD].

نشي نظير الشكل بالنسبة إلى النقطة O.



الدائرة المحيطة بمثلث

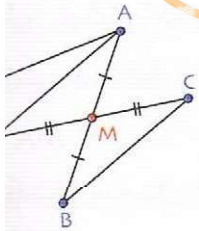
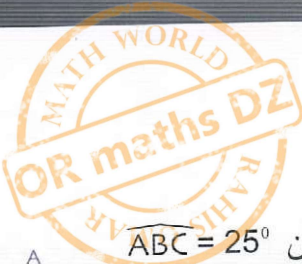
ارسم دائرة مركزها I ووضّع عليها ثلاث نقط: C، B، A.

ضع نقطة O خارج الدائرة.

نشي المثلث $A'B'C'$ نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة O.

نشي بأبسط طريقة ممكنة، الدائرة المحيطة بالمثلث

أوظف تعلماتي



(2) علما أن $\angle ABC = 25^\circ$

و $\angle BAE = 50^\circ$:

بين أن $[AD]$ هو منصف الزاوية $\angle BAE$.

21 نقط على نفس الدائرة

(1) أنشئ معينا NOMB طول ضلعه m . $\angle NOM = 120^\circ$.

(2) أنشئ النقط S, E, R نظائر النقط N, O بالترتيب بالنسبة إلى النقطة B .

(3) حدّد طبيعة الرباعي BRES.

(4) برّر أن النقط N, M, R, S تنتمي إلى نفس الخط. يُطلب تعيين مركزها وطول نصف قطرها.

22 إنشاء بالاستفادة من بعض الخواص

(1) باستعمال ورقة شفافة،

انقل على ورقة بيضاء الشكل المقابل.

(2) باستعمال الأدوات الهندسية

المناسبة، وبالاستفادة من خواص

التناظر المركزي، أنشئ نظير الرباعي ABCD إلى النقطة O مبررا خطوات الإنشاء.

23 مركز تناظر الشكل ومساحة الشكل

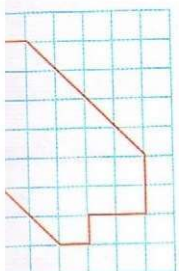
(1) أرسم على ورقة مرصوفة

مثيلا للشكل الموالي:

(2) تحقّق من أن الشكل الذي

رسمته يقبل مركز تناظر

ثم أنشئه.



(3) احسب بأبسط طريقة ممكنة وبوحدة السنتيمتر

مساحة الشكل.

النقط A, B, C, D, E, F على الترتيب بالنسبة إلى النقطة O :

• انقل ثم أتمم ما يلي:

$$\overline{E'B'C'} = \dots, \overline{A'B'E'} = \dots, E'C' = \dots \text{ cm}$$

• بين أن النقط B', E', F' في استقامة.

• احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الرباعي $A'B'C'D'$.

(3) أنشئ النقط A', B', C', D', E', F' وتحقّق من نتائجك السابقة.

18 التناظر المركزي والمحيط

(1) أنشئ مثلثا متساوي الساقين ABC في النقطة A

بحيث $AB = 6 \text{ cm}$ و $BC = 3 \text{ cm}$ ، ثم أنشئ النقطة I منتصف قطعة المستقيم $[BC]$.

(2) أنشئ النقطة D نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة I.

(3) جد قيمة كل من الطولين BD و DC ثم استنتج محيط الرباعي ABCD.

(4) ما هي طبيعة الرباعي ABCD؟ علّل إجابتك.

19 التناظر المركزي والتعامد

(1) أنشئ مثيلا للشكل المقابل.

(2) أنشئ النقطتين E و F

نظيرتي النقطتين A و B

على الترتيب بالنسبة إلى النقطة O.

(3) ماذا يمكن القول عن

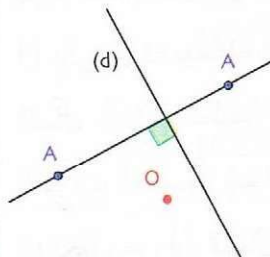
المستقيمين (AB) و (EF)؟ برّر إجابتك.

(4) بين أن المستقيمين (d) و (EF) متعامدان.

20 التناظر المركزي ومنصف الزاوية

(1) في الشكل المعطى،

ماذا تمثل النقطة M؟



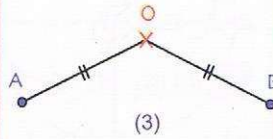
أؤكد تعلماتي

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

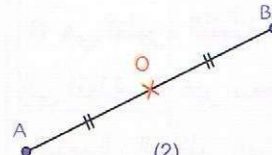
الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

النقطتان A و B متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O في الشكل:

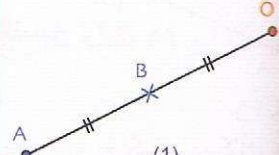
128



(3)



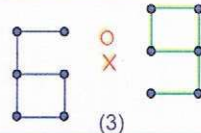
(2)



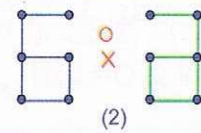
(1)

123 و 122

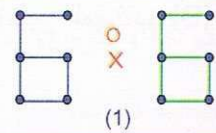
الرقم 6 ونظيره بالنسبة إلى النقطة O هما في الشكل:



(3)



(2)

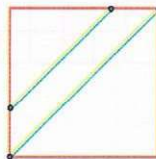


(1)

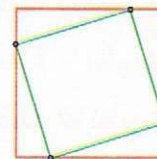
124

أحد الأشكال الآتية ليس له مركز تناظر. ما هو؟
(أ) المربع. (ب) الدائرة. (ج) المثلث المتقايس الأضلاع.

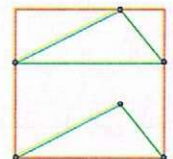
أحد الأشكال الآتية له مركز تناظر. ما هو؟



(3)



(2)



(1)

124

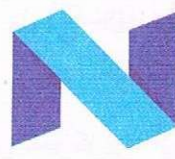
أيقونة تطبيق للأندرويد التي تقبل مركز تناظر هي الأيقونة:



(3)



(2)



(1)

124

[AB] قطعة مستقيم طولها 4cm، النقطة O هي منتصف [AB].

124

نظيرة الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 2cm بالنسبة إلى O هي الدائرة التي:
(أ) مركزها O. (ب) مركزها B ونصف قطرها 4cm. (ج) مركزها B وتشمل O.

122

علما أن النقط A', B', C' هي نظائر النقط A, B, C على الترتيب بالنسبة إلى النقطة O نستنتج أن:

(أ) $\widehat{C'A'B'} = \widehat{CAB}$ (ب) $(A'C') \perp (AC)$ (ج) $B'C' = 2BC$

122

ABCD مستطيل بُعده $AD = 2,1\text{cm}$ ، $AB = 4,5\text{cm}$
محيط نظير المستطيل ABCD بالنسبة إلى النقطة A يساوي:
(أ) 10cm (ب) 13,2cm (ج) 6,6cm

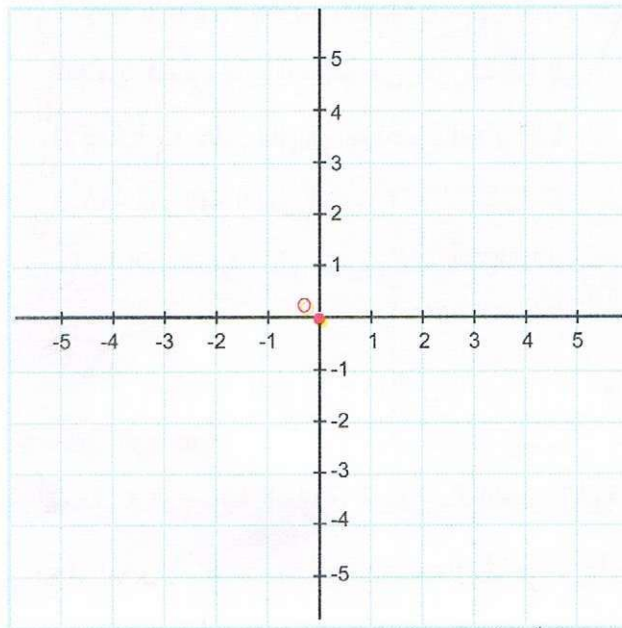


35 مشكل مفتوح

ماهي الشروط التي يجب توفرها في مضلع حتى يقبل مركز تناظر؟

36 التناظر المركزي ومعلم المستوي

(1) ارسم مثيلا للمعلم الموالي:



(2) أ) علم النقط:

$A(2;3)$ ، $B(-1;-4)$ ، $C(5;-2)$ ، $D(3;0)$ ،

$E(0;-1)$

ب) أنشئ النقط A' ، B' ، C' ، D' ، E' نظائر النقط

A ، B ، C ، D ، E على الترتيب بالنسبة إلى النقطة O .

ج) عين إحداثيي كل من النقط A' ، B' ، C' ، D' ، E' .

ماذا تلاحظ؟

د) دون تعليم النقطتين $F(4;-5)$ و $G(3;0)$ ، عين

إحداثيي كلا من النقطتين F' و G' نظيرتي F و G على

الترتيب بالنسبة إلى النقطة O .

3) أ) أنشئ النقطة M نظيرة النقطة A بالنسبة إلى

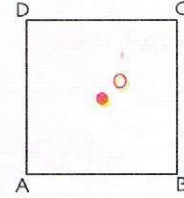
النقطة B .

ب) عين إحداثيي النقطة M .

ج) هل تجد نفس الملاحظة التي قدّمتها سابقا؟

د) ضع شرطا حتى تصير ملاحظتك صحيحة.

إثاء باستعمال الخواص



مربع مركز تناظره

نقطة O و M نقطة خارج

مربع.

استفادة من خواص التناظر

مركزي وباستعمال مسطرة

مدرجة و كوس، أنشئ نظيرة M بالنسبة إلى O .

حساب مساحة شكل

أنشئ مثلثا ABC قائما ومتساوي الساقين في النقطة

بحيث $AB = 5\text{cm}$.

أنشئ نظير المثلث ABC بالنسبة إلى المستقيم (AB) .

أنشئ نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة B .

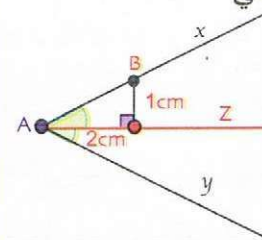
احسب مساحة الشكل.

زوايا ومساحات

الشكل المقابل، النقطة O تنتمي

إلى $[AZ]$ منصف

الزاوية $\widehat{xAy}$.



أنشئ نظيرة الزاوية $\widehat{xAy}$

النسبة إلى النقطة O .

احسب مساحة الحيز المشترك بين الزاوية $\widehat{xAy}$

نظيرتها بالنسبة إلى النقطة O .

التناظر المركزي والأرقام

عبر الأرقام:

من بين الأرقام السابقة، ماهي الأرقام التي تقبل

مركز تناظر؟

اكتب في كل حالة من الحالتين الآتيتين عددا مؤلفا

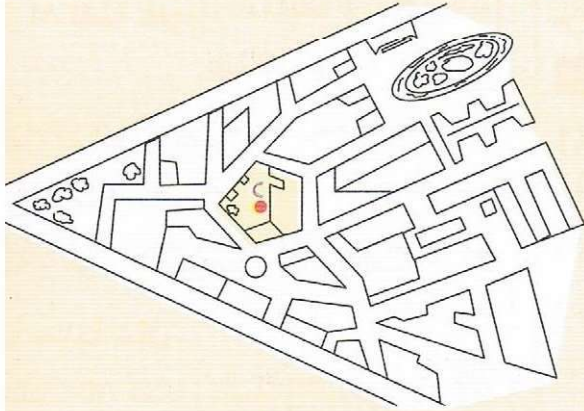
من ثلاثة أرقام له:

مركز تناظر ومحورا تناظر.

مركز تناظر وليس له محور تناظر.

الوضعية

جنوب المدينة



شمال المدينة

تعترم مؤسسة النقل الحضري إنجاز محطتين تابعتين لها، الأولى A تقع على الطريق المستقيم الرابط بين الملعب البلدي S وشمال المدينة، والثانية B تقع على الطريق المستقيم الرابط بين الملعب البلدي وجنوب المدينة ؛ لكي يتسنى للتلاميذ قطع نفس المسافة من كل محطة إلى الإكمالية C على طريق مستقيم واحد. (انظر الوثيقة المرافقة للنص)
ساعد المهندسين على تعيين الموقع المناسب لكل محطة.

تحليل الوضعية

لمعالجة الوضعية السابقة، استعن بالعناصر الآتية :

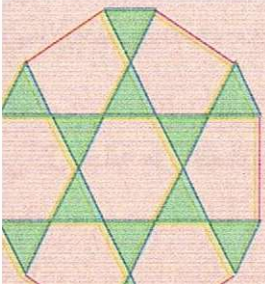
- قراءة وفهم النص.
- تحليل المعطيات وإيجاد ترابطات بينها.
- تجنيد الموارد وإعداد خطة حل.
- تنفيذ الخطة.
- تبليغ الحل.

حل مختصر

النقطتان A و B متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O.

وضعية للتقويم

أنجز مثيلاً للشكل المقابل باستعمال معارفك حول التناظرات والأدوات الهندسية المناسبة أو باستعمال برمجية هندسية.



أوظف تكنولوجيات الإعلام والاتصال



تحقق من خواص التناظر المركزي باستعمال جيوجيبرا

افتح نافذة جديدة على برمجية جيوجيبرا.
 (باستعمال الأداة أنشئ مثلثا ABC.
 باستعمال الأداة أنشئ نقطة خارج المثلث ABC (تسمى تلقائيا D) وأعد تسميتها إلى O.
 من القائمة اختر الأداة ثم انقر على المثلث ABC ثم على النقطة O فتحصل على المثلث $A'B'C'$ نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة O.
 من القائمة اختر الأداة التي تسمح بحساب الأطوال، ثم انقر على القطعة [AB] ثم القطعة $[A'B']$.
 تلاحظ؟ وهل تجد نفس الملاحظة من أجل القطعتين [AC] و $[A'C']$ ثم القطعتين [BC] و $[B'C']$.
 من القائمة اختر الأداة (التي تسمح بقياس الزوايا) وقارن بين قيسي الزاويتين $\widehat{BAC}$ و $\widehat{B'A'C'}$ ثم بين قيسي الزاويتين $\widehat{ABC}$ و $\widehat{A'B'C'}$ ثم قيسي الزاويتين $\widehat{ACB}$ و $\widehat{A'C'B'}$.
 من القائمة اختر الأداة (التي تسمح بحساب المساحات) وقارن بين مساحتي كل من المثلثين $A'B'C'$ و ABC.
 أدرج نقطة D على قطعة المستقيم [AB] باستعمال الأداة ثم أنشئ النقطة D' نظيرة النقطة D بالنسبة إلى النقطة O.
 باستعمال الأداة $a=b$ من القائمة ادرس انتماء النقطة D' إلى القطعة $[A'B']$ وذلك بعد النقر على قطعة D' ثم القطعة $[A'B']$ وقراءتك للتعليق الذي يظهر على مستطيل الحوار. كيف تفسر ذلك؟

التناظر المركزي وفقّ الخدع البصرية بمساعدة جيوجيبرا

افتح نافذة جديدة على برمجية جيوجيبرا.
 (أ) باستعمال الأداة أنشئ دائرة. (سيكون تلقائيا مركزها A وتشمل نقطة B)
 باستعمال الأداة أنشئ قطعة مستقيمة. (ستسمى تلقائيا [CD])
 (ب) ثم باستعمال الأداة علم نقطة على القطعة [CD]. (ستسمى تلك النقطة تلقائيا E)
 باستعمال الأداة أنشئ نصف المستقيم [AE].
 (ج) ثم باستعمال الأداة أنشئ نقطة تقاطع الدائرة مع نصف المستقيم [AE]. (ستسمى تلقائيا F)
 وباستعمال الأداة أنشئ نظيرة النقطة E بالنسبة إلى النقطة F. (ستسمى تلك النقطة تلقائيا E')
 لـ إنّنا أنشأنا النقطة E' انطلاقا من النقطة E بتقنية فن الخدع البصرية.
 انقر بالزر الأيمن للفأرة على النقطة E' ثم من قائمة التعليمات التي تظهر لك اختر التعليم:
 Afficher la trace (ثم اضغط (وحافظ على الضغط) بالزر الأيسر للفأرة على النقطة E وحرك النقطة E على القطعة [CD]. ماذا تلاحظ؟
 (هل طريقة إنشاء نقط بتقنية فنّ الخدع البصرية تحفظ استقامية تلك النقط؟ اشرح ذلك.

الزوايا والتوازي

سأتعلم في هذا الباب

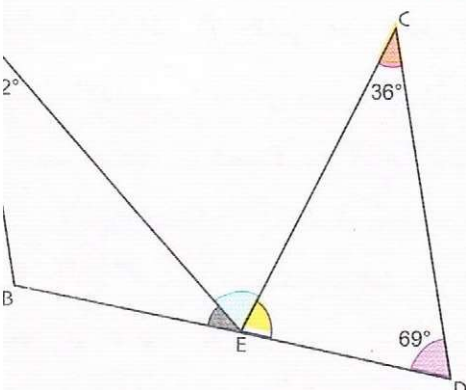
- معرفة التعابير: زاويتان متجاورتان
- زاويتان متكاملتان - زاويتان متتامتان -
- زاويتان متبادلتان داخليا، متبادلتان خارجيا
- زاويتان متماثلتان.
- خاصية الزاويتين المتقابلتين بالرأس وتوظيفها.
- خواص الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع وتوظيفها.



يعمل المنظار في الغواصة على رؤية البواخر الموجودة على سطح البحر بينما هي تغوص تحت الماء، يتكون المنظار البسيط من مرأتين تقع كل واحدة في طرف بزوايا 45° . يتم النظر إلى المرآة الأولى التي تسمح بالنظر إلى المرآة الثانية، وهذه الأخيرة تسمح بالنظر إلى الخارج. كلما كان المنظار طويلا، كلما زاد عدد المرايا، وكلما كان تصميمه معقدا.

تحدي

في الشكل المقابل، ما هو قياس الزاوية $\widehat{AEC}$ حتى يكون المستقيمان (AB) و (CD) متوازيين؟
علما أن النقط B ، E و D في استقامة.
إليك المعلومة: مجموع أقياس الزوايا الداخلية في مثلث يساوي 180° .

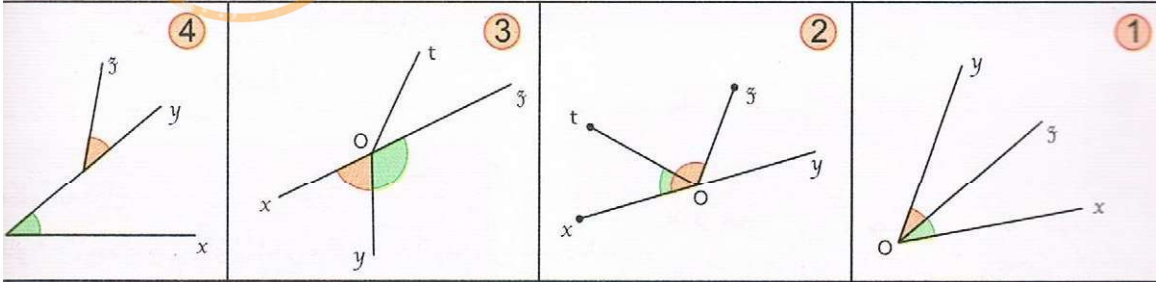


الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
قائمة	حادة	منفرجة	في الشكل المقابل الزاوية الملونة بالاحمر هي زاوية:
$\widehat{BAC}$	$\widehat{ACB}$	$\widehat{ABC}$	في المثلث المقابل الزاوية الملونة بالأخضر
40°	120°	90°	في المثلث المقابل الزاوية $\widehat{ABC}$ هو:
(Δ_1) و (d_1)	(Δ_2) و (Δ_1)	(d_2) و (d_1)	في الشكل المقابل مستقيمان المتوازيان هما:
(Δ_1) و (d_1)	(Δ_2) و (d_1)	(Δ_1) و (d_2)	في الشكل المقابل مستقيمان العموديان هما:
(Δ_1) و (d_1)	(Δ_2) و (d_1)	(Δ_2) و (d_2)	في الشكل المقابل: هذان المستقيمان متوازيين ولا متعامدين.
(MN)	$[By)$	$[Ny)$	في الشكل المقابل: $(AM) \parallel (BN)$. ير $[Ax)$ بالنسبة إلى O هو:
$\widehat{mDn}$	$\widehat{xOy}$	$\widehat{uAv}$	في الشكل المقابل: زاوية الأكبر هي:

أنشطة

1 الزاويتان المتجاورتان

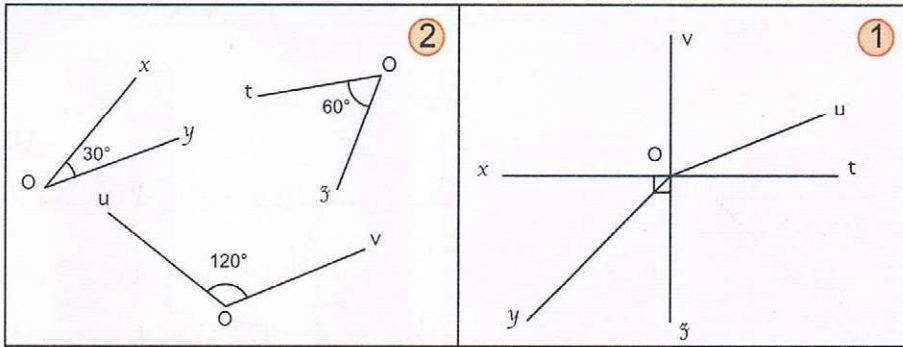


في الشكلين 1 و 3 الزاويتان باللون الأخضر والأحمر متجاورتان.

• حاول شرح ما هي الشروط حتى تكون زاويتين متجاورتين.

2 الزاويتان المتتامتان والزاويتان المتكاملتان

ابحث في كل من الشكلين 1 و 2 عن زاويتين مجموعهما 180° وعن زاويتين مجموعهما 90° .



1) نقول عن الزاويتين اللتين مجموعهما يساوي 180° متكاملتين.

نقول عن الزاويتين اللتين مجموعهما يساوي 90° متتامتين.

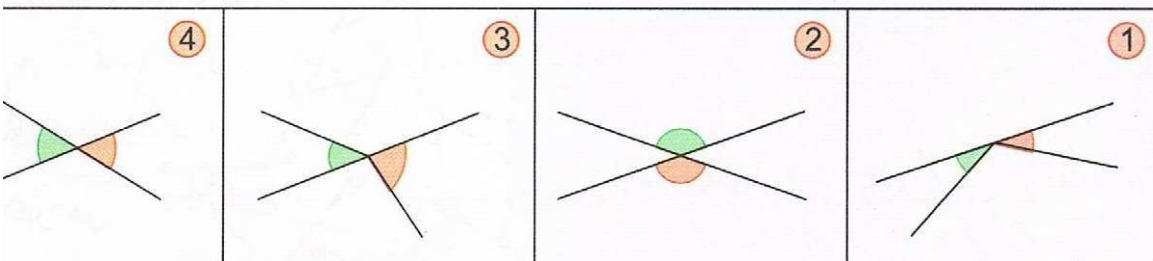
2) ابحث في الشكل 1 عن زاويتين متكاملتين وزاويتين متتامتين.

3 الزاويتان المتقابلتان بالرأس

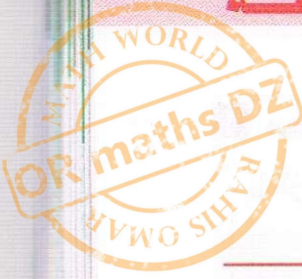
إليك الأشكال: 1، 2، 3 و 4

لدينا في الشكلين 2 و 4 الزاويتين الملونتين بالأخضر والأحمر متقابلتين بالرأس، وليس كذلك في

1 و 3



أنشطة

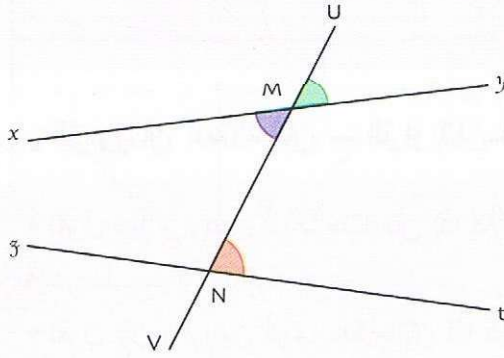


وح متى تكون زاويتان متقابلتين بالرأس.

الذي يمكن قوله عن قيسي زاويتين متقابلتين بالرأس؟ برّر.

الزاويتان المتبادلتان داخليا - الزاويتان المتماثلتان

الشكل المقابل:



عن الزاويتين الملونتين بالأحمر والأزرق أنهما متبادلتان داخليا.

عن الزاويتين الملونتين بالأحمر والأخضر أنهما متماثلتان.

ر في كل حالة إذا كانت الزاويتان متبادلتين داخليا

مائلتين أو أيا منهما (لا متبادلتين داخليا ولا متماثلتين).

$\widehat{xMu}$ و $\widehat{yMv}$ ، $\widehat{uNt}$ و $\widehat{xMv}$ ، $\widehat{xMu}$ و $\widehat{yMv}$

$\widehat{xMu}$ و $\widehat{vNt}$ ، $\widehat{vMy}$ و $\widehat{vNt}$ ، $\widehat{zNm}$ و $\widehat{xMv}$

التوازي والتبادل الداخلي

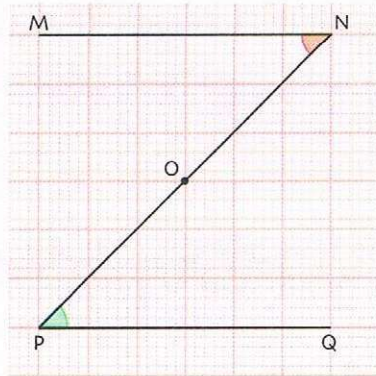
ر إذا كانت الزاويتان باللون الأحمر والأخضر

لتين - متقابلتين بالرأس - متبادلتين داخليا.

ا نقول عن المستقيمين (MN) و (PQ)؟

يقبل الشكل مركز تناظر؟ ما هو؟

ا نستنتج عن قيسي الزاويتين الملونتين؟



التوازي و التماثل

ر إذا كانت الزاويتان باللون الأزرق والأخضر: 1 متبادلتين داخليا. 2 متقابلتين بالرأس. 3 متماثلتين.

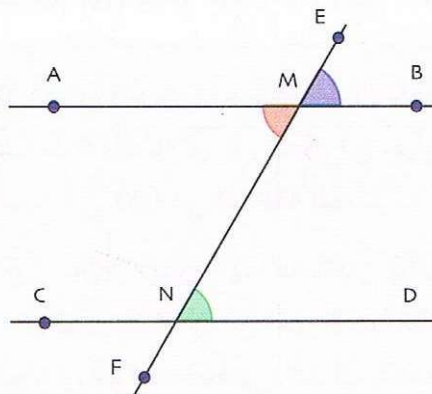
قيمان (AB) و (CD) متوازيان.

ن بين الزاويتين باللون الأزرق والأحمر.

ن بين الزاويتين باللون الأحمر والأخضر.

ا تستنتج عن قيسي الزاويتين باللون الأزرق واللون الأخضر؟

ر في كل حالة إذا كانت الزاويتان متماثلتين أم لا؟



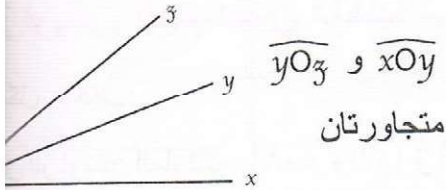
$\widehat{AME}$ و $\widehat{CNF}$ ، $\widehat{CNM}$ و $\widehat{BMN}$ ، $\widehat{DNF}$ و $\widehat{BME}$

$\widehat{DNF}$ و $\widehat{AME}$ ، $\widehat{DNF}$ و $\widehat{EMB}$ ، $\widehat{DNF}$ و $\widehat{EMB}$

1 مصطلحات الزوايا

• الزاويتان المتجاورتان

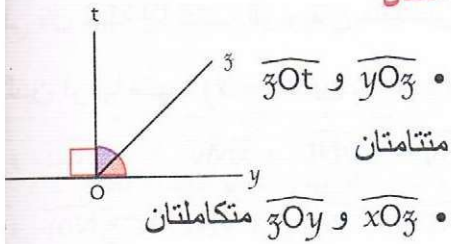
مثال



نقول عن زاويتين أنهما متجاورتان إذا كان لهما نفس الرأس وتتشركان في ضلع يفصل بينهما.

• الزاويتان المتتامتان – الزاويتان المتكاملتان

مثال

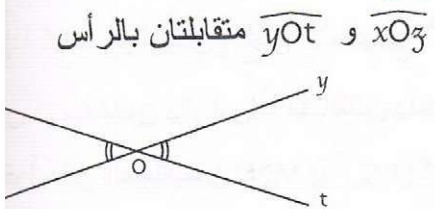


• نقول عن زاويتين أنهما متتامتان إذا كان مجموع قيسيهما يساوي 90° .

• نقول عن زاويتين أنهما متكاملتان إذا كان مجموع قيسيهما يساوي 180° .

• الزاويتان المتقابلتان بالرأس

مثال



نقول عن زاويتين أنهما متقابلتان بالرأس إذا كان لهما نفس الرأس وأضلاعهما امتدادا لبعضهما البعض.

خاصية: كل زاويتين متقابلتين بالرأس متقيستان.

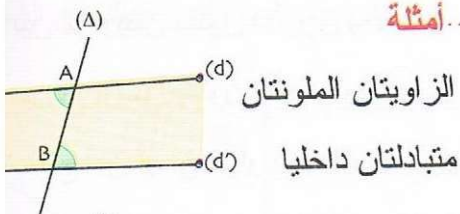
ملاحظة

إذا كان (xy) و (zt) متقاطعين في O.

فإن $\widehat{xOz} = \widehat{yOt}$

• الزاويتان المتبادلتان داخليا – الزاويتان المتماثلتان

أمثلة

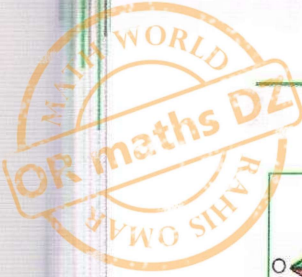


المستقيم (Δ) يقطع (d) و (d') في A و B على الترتيب.

• نقول عن زاويتين أنهما متبادلتان داخليا إذا كان رأس إحداهما A والأخرى B وتقعان في جهتين مختلفتين بالنسبة إلى (Δ) في المنطقة الخضراء.

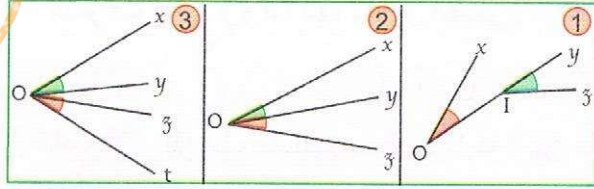
• نقول عن زاويتين أنهما متماثلتان إذا كان رأس إحداهما A والأخرى B تقعان من نفس الجهة بالنسبة إلى (Δ) وتقع زاوية واحدة فقط في المنطقة الخضراء.

طرائق



تعريف على زاويتين متجاورتين

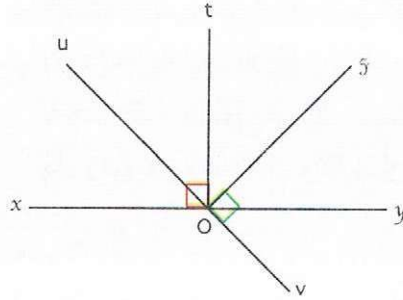
ين: اذكر في كل حالة ما إذا كانت الزاويتان بالأحمر و بالأخضر متجاورتين.



ف على زاويتين متجاورتين نركز على
أحدهما في الرأس وفي الضلع الذي يفصل بينهما.

تعريف على زاويتين متتامتين - متكاملتين

ين: إليك الشكل المقابل: اذكر الزوايا المتتامة والمتكاملة في كل حالة:

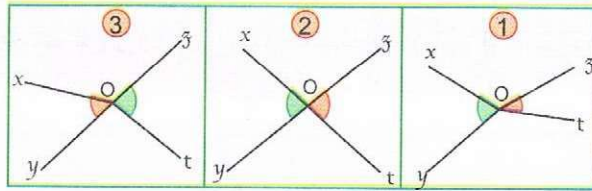


$\widehat{yOx}$ و $\widehat{vOy}$ ، $\widehat{tOx}$ و $\widehat{yOt}$ ، $\widehat{zOt}$ و $\widehat{yOz}$
 $\widehat{uOz}$ و $\widehat{xOu}$ ، $\widehat{xOt}$ و $\widehat{tOy}$ ، $\widehat{uOt}$ و $\widehat{xOy}$

عرف على زاويتين متتامتين أو متكاملتين بحسب
مقياسيهما إما 90° أو 180° .

تعريف على زاويتين متقابلتين بالرأس

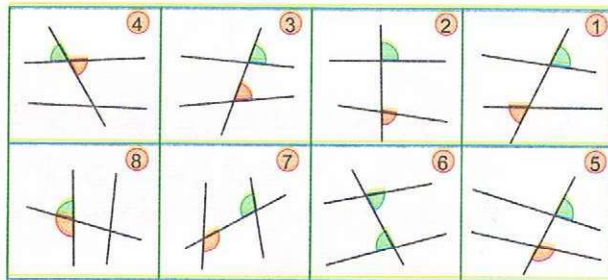
ين: اذكر في كل حالة إذا كانت الزاويتان باللون الأحمر واللون الأخضر متقابلتين بالرأس.



عرف على أن زاويتين متقابلتين بالرأس O نتأكد
أنهما تشتركان في النقطة O وأن أضلاعهما
كسرة (امتداد لبعضها البعض).

تعريف على زاويتين متبادلتين داخليا - متماثلتين

ين: حدد الأشكال التي توجد فيها زاويتان متبادلتان داخليا والتي توجد فيها زاويتان متماثلتان.



ف على زوايا متبادلة داخليا أو متماثلة ننتبه
وجودها داخل المنطقة الملونة، أو إحداها داخل
منطقة الملونة والأخرى خارجها، وهل تقعان في
الجهة أو جهتين مختلفتين بالنسبة للقاطع.

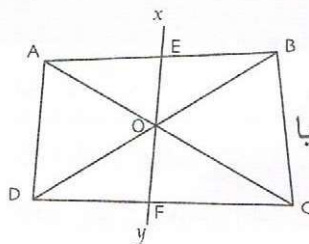
في الآن

إليك الشكل المقابل حيث ABCD رباعي يتقاطع قطراه في O.

(x) مستقيم يمر من O، يقطع [AB] في E ويقطع [CD] في F.

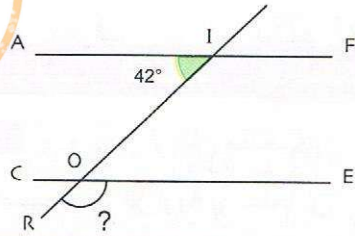
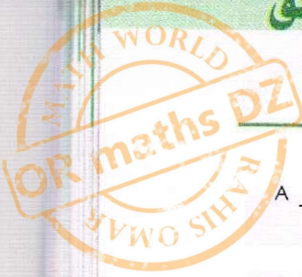
مل الجمل التالية بإحدى العبارات: متبادلتان داخليا، متماثلتان، لا متبادلتان داخليا

لا متماثلتان.



$\widehat{AOB}$ و $\widehat{COD}$ هما	$\widehat{xEB}$ و $\widehat{EFC}$ هما
$\widehat{BAC}$ و $\widehat{ACD}$ هما	$\widehat{ABD}$ و $\widehat{CBD}$ هما
$\widehat{ABD}$ و $\widehat{BDC}$ هما	$\widehat{DFO}$ و $\widehat{AEx}$ هما

طرائق



عندما يكون لدينا مستقيمان متوازيان وقاطع لهما نفكر في الزوايا المتبادلة داخليا والزوايا المتماثلة، فهي متقايسة. يمكن استغلال الزوايا المتكاملة والمتجاورة مثل ROE و EOI

تعليق

لدينا $\widehat{AIO}$ و $\widehat{TOE}$ متبادلتان داخليا. ما أن (AI) و (OE) متوازيان فإن للزاويتين $\widehat{AIO}$ و $\widehat{TOE}$ القيس. ومنه $\widehat{AIO} = \widehat{TOE} = 42^\circ$ الزاويتان $\widehat{TOE}$ متكاملتان. $\widehat{ROE} = 180^\circ - \widehat{TOE}$

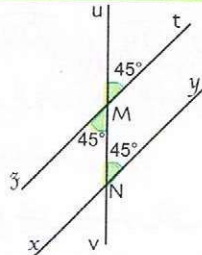
$$\widehat{ROE} = 180^\circ - 42^\circ$$

$$\widehat{ROE} = 138^\circ$$

ملاحظة: يمكن ملاحظة أن $\widehat{AIO}$ و $\widehat{OIF}$ متكاملتان. أي $\widehat{OIF} = 180^\circ$. $\widehat{ROE} = \widehat{OIF}$ ومنه $\widehat{ROE} = 138^\circ$ و $\widehat{ROE}$ و $\widehat{OIF}$ متماثلتان حيث $(OC) \parallel (IF)$.

ملاحظة: عرف على أن زاويتين لهما نفس القيس يمكن التفكير في أن هاتين الزاويتين متبادلتان داخليا أو متماثلتان ضلعا لهما متوازيان.

التعرف على مستقيمين متوازيين



تعليق

نفكر في زاوية تقايس $\widehat{tMv}$ ومتماثلة أو متبادلة داخليا معها، إذا تحقق ذلك فإن المستقيمين (xy) و (zt) متوازيين.

ملاحظة: في الشكل المقابل لدينا $\widehat{tMv} = \widehat{yNu} = 45^\circ$

إذا نستطيع قوله عن المستقيمين (xy) و (zt) ؟

حل: الزاوية $\widehat{tMu}$ متبادلة بالرأس مع $\widehat{tMv}$

$$\widehat{tMu} = 45^\circ$$

زاويتان $\widehat{yNu}$ و $\widehat{tMu}$ متماثلتان، وبما أنهما متقايستان فإن (xy) و (zt) متوازيان.

ملاحظة:

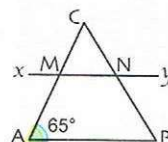
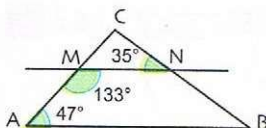
تعرف على توازي مستقيمين نبحث عن زوايا متقايسة إما متبادلة داخليا أو متماثلة، وأضلاعها على هذين المستقيمين.

ملاحظة

في الشكل المقابل المستقيم (xy) يوازي المستقيم (AB) 2 إليك الشكل المقابل بالمعلومات المشفرة عليه.

(1) اذكر ما إذا كان (MN) و (AB) متوازيان.

(2) ما هو إذن قيس الزاوية $\widehat{ABN}$ ؟



أوظف تعلماتي

الزاويتان المتجاورتان، المتكاملتان والمتتامتان

1 $\hat{x}$ و $\hat{y}$ زاويتان متتامتان.

احسب قياس الزاوية $\hat{y}$ علما أن:

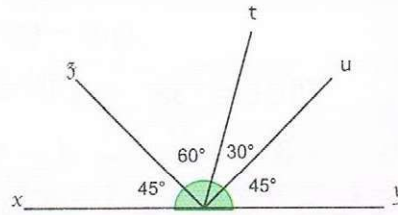
$$\hat{x} = 5^\circ, \hat{x} = 45^\circ, \hat{x} = 81^\circ$$

$\hat{x}$ و $\hat{y}$ زاويتان متكاملتان احسب قياس الزاوية $\hat{y}$ علما

$$\hat{x} = 112^\circ, \hat{x} = 90^\circ, \hat{x} = 65^\circ, \hat{x} = 15^\circ$$

2 أذكر في كل حالة إذا كانت الزاويتان متجاورتين،

متكاملتين، متتامتين:



$$\widehat{xOz} \text{ و } \widehat{zOy}, \widehat{zOt} \text{ و } \widehat{tOu}$$

$$\widehat{xOu} \text{ و } \widehat{xOt}, \widehat{xOz} \text{ و } \widehat{uOy}$$

$$\widehat{xOt} \text{ و } \widehat{tOy}, \widehat{zOu} \text{ و } \widehat{uOy}$$

3 أذكر زاويتين من الشكل تحقق ما يلي مع التبرير:

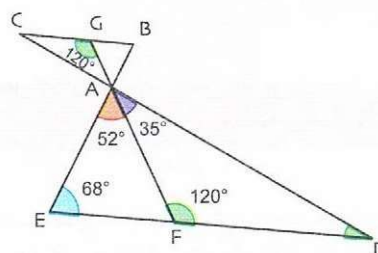
. متتامتين ومتجاورتين.

. متتامتين وغير متجاورتين.

. متكاملتين ومتجاورتين.

. متكاملتين وغير متجاورتين.

. متقابلتين بالرأس.



المستقيمات (GF)، (ED)، (CD) تتلاقى في النقطة A.

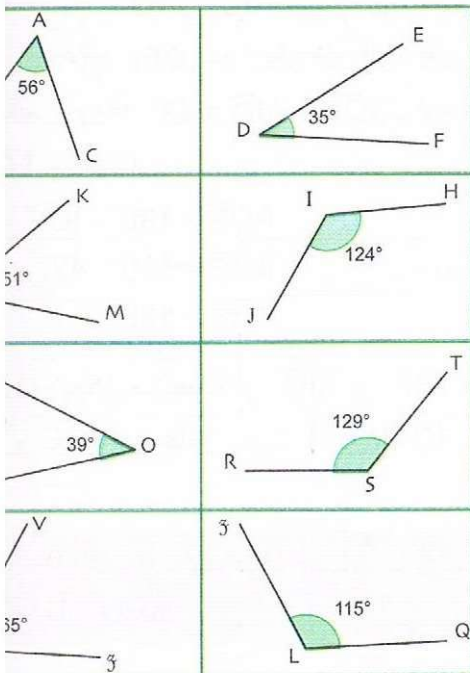
4 أذكر زاويتين متكاملتين مع $\widehat{BOD}$

A

C

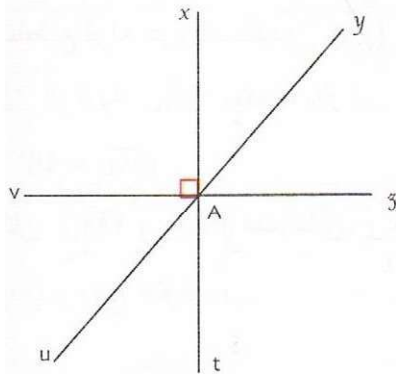
5 اذكر زوايا متكاملة وزوايا متتامّة في

الموازية:



6 انقل ثم أتمم باستعمال العبارات: من

متتامتان، متكاملتان، متقابلتان بالرأس:



$\widehat{xAu}$ و $\widehat{xAy}$ هما و

$\widehat{uAv}$ و $\widehat{xAt}$ هما و

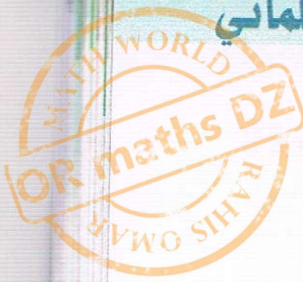
$\widehat{vAu}$ و $\widehat{yAz}$ هما و

$\widehat{yAt}$ و $\widehat{uAv}$ هما و

$\widehat{vAt}$ و $\widehat{vAy}$ هما و

$\widehat{uAt}$ و $\widehat{xAy}$ هما و

أوظف تعلماتي

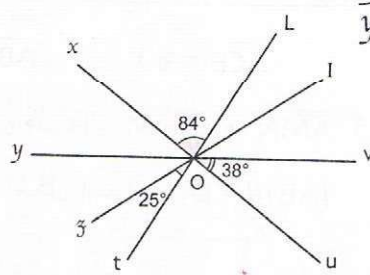


10 حدد قياس الزاوية $\widehat{yOz}$

برّر إجابتك واذكر الخاصية.

حدد بنفس الطريقة $\widehat{tOu}$ و $\widehat{vOI}$

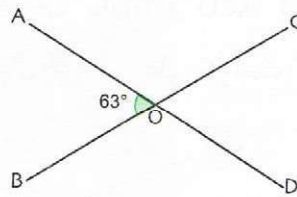
استنتج $\widehat{yOz}$



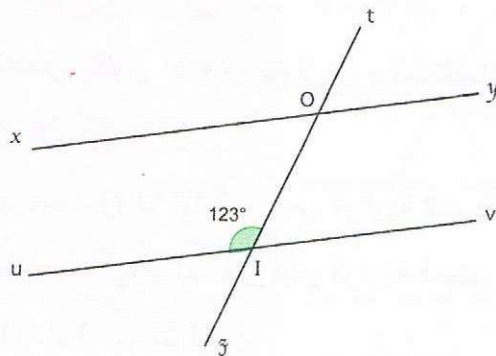
11 حدد قياس الزاوية $\widehat{COD}$ مبررا الإجابة.

حدد قياس الزاوية $\widehat{AOC}$.

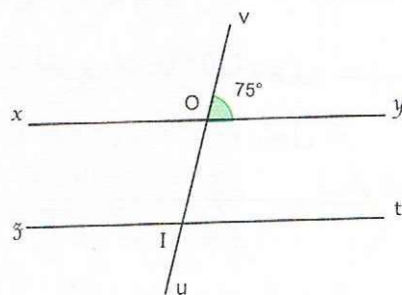
استنتج بطريقتين قياس الزاوية $\widehat{BOD}$.



12 في الشكل الموالي: $(xy) \parallel (uv)$



ما هو قياس: $\widehat{tOy}$ و $\widehat{xOt}$? برّر.

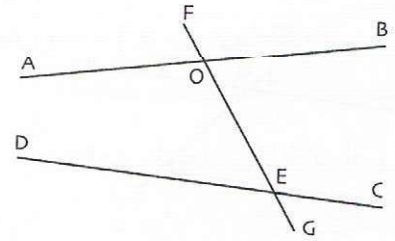


13

ما هو قياس $\widehat{tOu}$? برّر

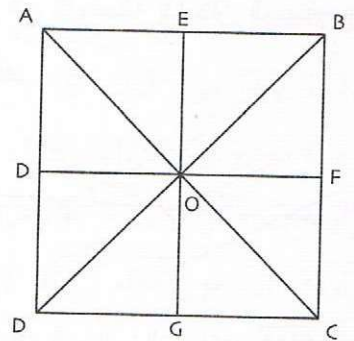
ويتان المتبادلتان داخليا، المتماثلتان قابلة بالرأس

ذكر زوايا متقابلة بالرأس، متتامة أو متكاملة في
التالي:



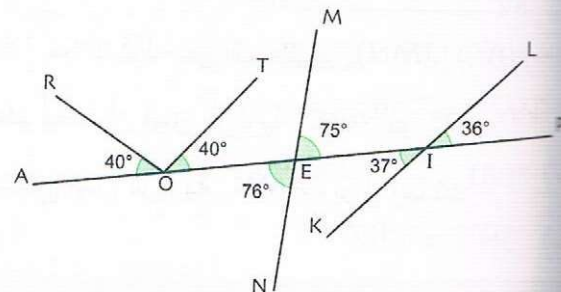
انقل ثم أتمم العبارات التالية:

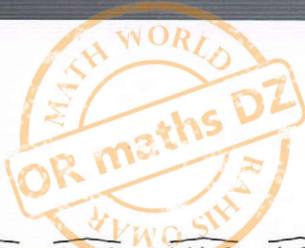
- هما $\widehat{FOC}$ و $\widehat{EOA}$
- هما $\widehat{ODG}$ و $\widehat{FOA}$
- هما $\widehat{ODG}$ و $\widehat{EOA}$
- هما $\widehat{OCB}$ و $\widehat{EOA}$
- هما $\widehat{HOD}$ و $\widehat{BOC}$
- هما $\widehat{BDG}$ و $\widehat{BOC}$
- هما $\widehat{OBC}$ و $\widehat{ODG}$



اذكر في كل حالة إذا كانت الزاويتان متقابلتين
رأس وبرر إجابتك:

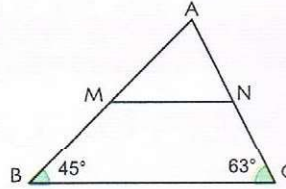
$\widehat{ROA}$ و $\widehat{TOE}$ ، $\widehat{MEI}$ و $\widehat{OEN}$ ، $\widehat{EIK}$ و $\widehat{LON}$





أوظف تعلماتي

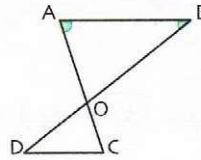
14 في الشكل الموالي: $(BC) \parallel (MN)$



$$\widehat{ACB} = 63^\circ \text{ و } \widehat{ABC} = 45^\circ$$

ما هو قياس كل من $\widehat{AMN}$ و $\widehat{ANM}$ ؟

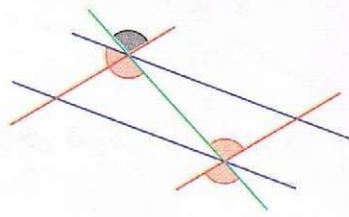
15 في الشكل الموالي: $(AB) \parallel (CD)$



$$\widehat{ABD} = 38^\circ \text{ و } \widehat{BAC} = 72^\circ$$

ما هو قياس كل من $\widehat{ACD}$ و $\widehat{BDC}$ ؟

16 انقل الشكل الموالي على كراسك:

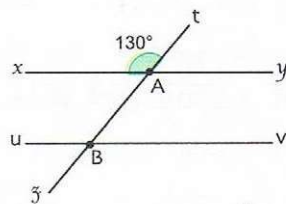


المستقيمان باللون الأزرق متوازيان والمستقيمان باللون الأحمر متوازيان.

أشّر بالأسود زوايا لها نفس قياس الزاوية السوداء.

أشّر بالأخضر زوايا لها نفس قياس الزاوية الخضراء.

17 (xy) و (uv) متوازيان.

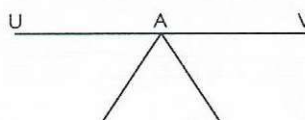


(xy) و (uv) متوازيان.

ما هو قياس الزاوية $\widehat{Ay}$ ؟

أعط زوايا أخرى قياسها 130° ، برّر.

18 (UA) موازي لـ (BC) ويشمل A.

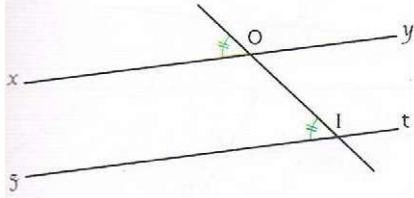


بين أن: $\widehat{UAB} = \widehat{ABC}$ و $\widehat{VAC} = \widehat{ACB}$

ما هي خاصية المتثلثات التي يمكنك البرهان

19 في الشكل الموالي، كيف يبدو لك المست

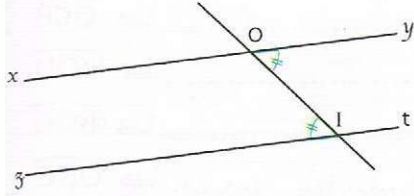
(xy) و (zt) ؟ كيف نتأكد من ذلك ؟



20 في الشكل الموالي، كيف يبدو لك المست

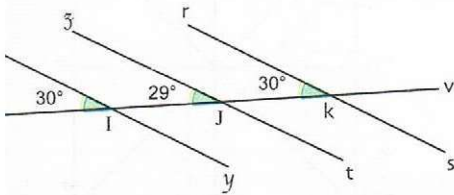
(xy) و (zt) ؟

كيف نتأكد من ذلك ؟

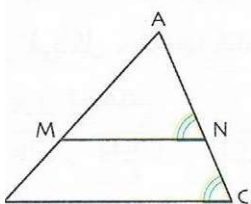


21 اذكر في كل حالة إذا كان المستقيمان

وبرر إجابتك.



22 في الشكل الموالي الزاويتان $\widehat{ANM}$ و $\widehat{AMN}$



لهما نفس القيس 55° .

ماذا يمكنك قوله عن المستقيمين (MN) و (BC)

نعلم أيضا أن قياس الزاوية $\widehat{ABC}$ هو 47° .

استنتج قياس الزاوية $\widehat{AMN}$ ، برّر إجابتك.

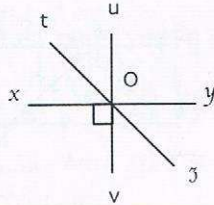
أؤكد تعلماتي



عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

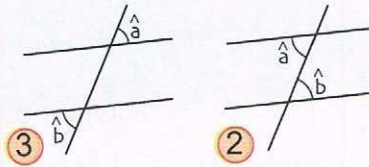
جاية الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبررا إياها.

138 و 139



في هذا الشكل
زاويتان $\widehat{uOy}$ و $\widehat{yOz}$ هما:
متكاملتين، (ب) متتامتين، (ج) متجاورتين

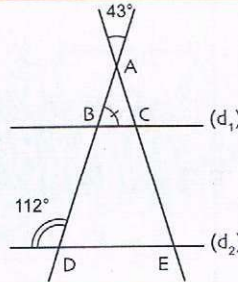
138 و 139



زاويتان $\hat{a}$ و $\hat{b}$ متبادلتان داخليا

في الشكل (1)، (2)، (3).
زاويتان $\hat{a}$ و $\hat{b}$ متتامتان
في الشكل (1)، (2)، (3).

138 و 140



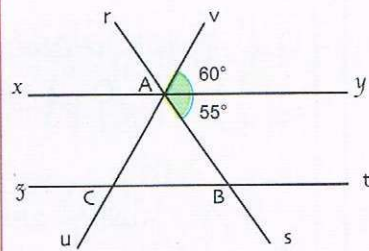
في الشكل المقابل $(d_1) \parallel (d_2)$

الزاوية $\widehat{ABC}$ هو 68° ، 69° ، 112°

في الشكل المقابل $(d_2) \parallel (d_1)$

الزاوية $\widehat{CED}$ هو 68° ، 69° ، 112°

138 و 140



في الشكل المقابل:

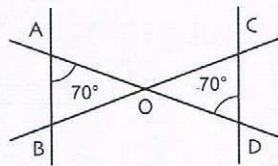
الزاوية $\widehat{uAx}$ هو: 55° ، 115° ، 60°

الزاوية $\widehat{xAs}$ هو: 55° ، 115° ، 125°

الزاوية $\widehat{rBz}$ هو: 70° ، 60° ، 55°

الزاوية $\widehat{vCt}$ هو: 111° ، 55° ، 60°

140 و 141



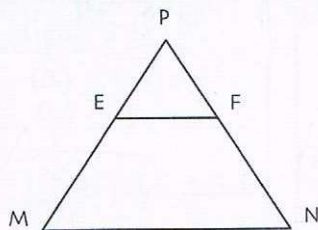
في الشكل المقابل

قطع المستقيمان (AD) و (BC) في O، إذن:

$\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (ب) ، $(AB) \parallel (CD)$

$\widehat{ABO} = \widehat{DCO}$

140 و 141



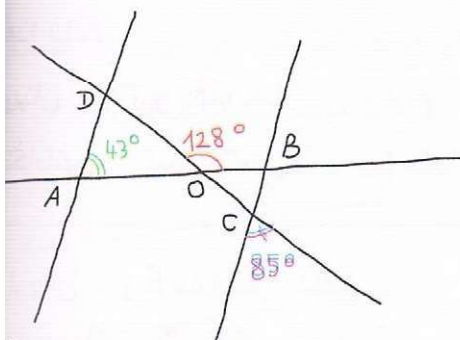
مستقيمان (EF) و (MN) متوازيان، إذن:

$\widehat{PEF} = \widehat{EMN}$

$\widehat{FNM} + \widehat{EFN} = 180^\circ$

$\widehat{MEF} = \widehat{FNE}$

26 إليك الشكل:

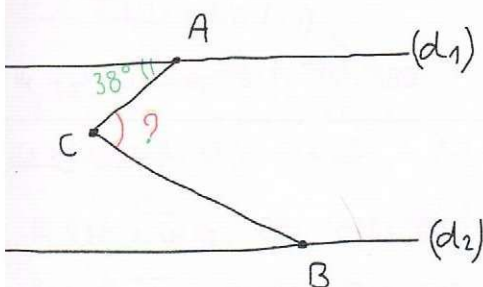


• احسب قياس الزاوية $\widehat{AOD}$

• استنتج قياس الزاوية $\widehat{ODA}$

• حدد إذا كان المستقيمان (AD) و (B) متوازيين.

27 في الشكل الموالي:



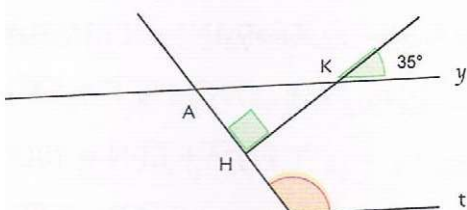
(d1) و (d2) متوازيان، A و D نقطتان من B نقطة من (d2).

قياس الزاوية $\widehat{DAC}$ هو 38° .

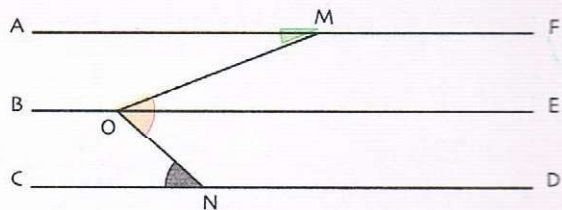
عين قياس الزاوية $\widehat{ACB}$.

28 1 أنجز مثل الشكل الذي يلي حيث المس

(xy) و (zt) متوازيان.



23 إليك الشكل



المستقيمات (AF)، (BE)، (CD) متوازية.

M نقطة من (AF).

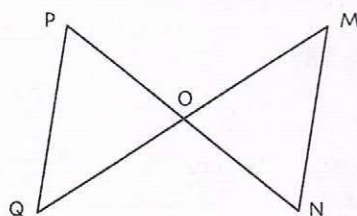
O نقطة من (BE).

N نقطة من (CD).

حيث $\widehat{AMO} = 20^\circ$ و $\widehat{MON} = 59^\circ$

أحسب قياس الزاوية $\widehat{ONC}$

24 في الشكل الموالي:



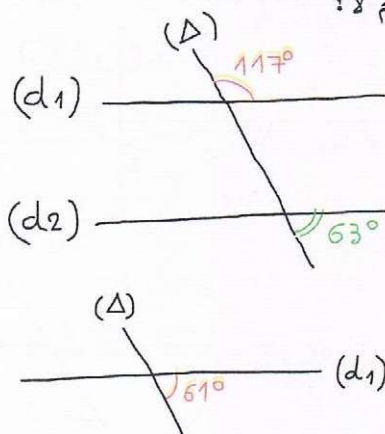
(QM) و (PN) يتقاطعان في O.

المثلث OPQ متقايس الساقين في O.

(PQ) و (MN) متوازيان.

بيّن أن المثلث ONM متقايس الساقين.

25 حدد في كل حالة إذا كان المستقيمان (d1) و (d2) متوازيين أم لا؟



(1) أنجز الشكل.

(2) بين أن المثلث MRN متساوي الساقين.

(3) أحسب قياس الزاوية RMN واستنتج أن (ST) يوازي (MN).

(4) K نظيرة M بالنسبة إلى N. بين أن المثلث KTN متساوي الساقين.

استنتج أن (RS) يوازي (KT).

تذكير: مجموع أقياس زوايا مثلث هو: 180° .

33 $\widehat{xOy}$ و $\widehat{yOz}$ زاويتان متجاورتان ومتكاملتان E

نقطة من (Oy) المستقيم الذي يشمل E ويوازي (xz) يقطع منصف $\widehat{xOy}$ و $\widehat{yOz}$ في A و B على الترتيب.

منصف OEA يقطع [OA] في H ويقطع [Ox) في N. أ) أنجز الشكل.

ب) بين أن المثلث OEA متساوي الساقين.

ج) بين أن المثلث OEB متساوي الساقين.

د) بين أن المثلث BOA قائم في O.

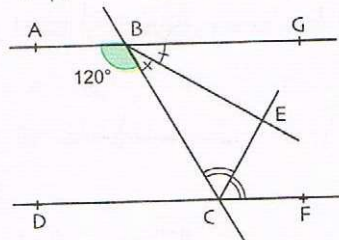
هـ) بين أن $(OA) \perp (EN)$.

منصف BEO يقطع (OB) في K.

بين أن $(EK) \parallel (OH)$ وأن $(OB) \perp (EK)$.

34 المستقيمان (AG) و (DF) متوازيان. B نقطة من

المستقيم (AG) و C نقطة من المستقيم (DF).



باستعمال المعلومات المشفرة على الشكل اذكر إذا كان

المثلث BEC قائما.

معلومة: مجموع أقياس الزوايا الداخلية لمثلث يساوي 180° .

(2) حدد قياس الزاوية الحمراء، برر الإجابة.

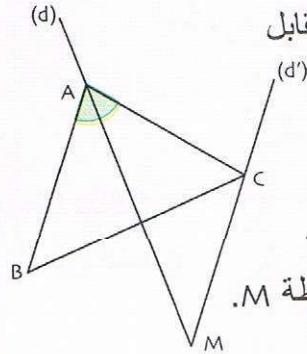
29 (1) أنجز مثل الشكل المقابل

حيث ABC مثلث

(d) منصف الزاوية BAC

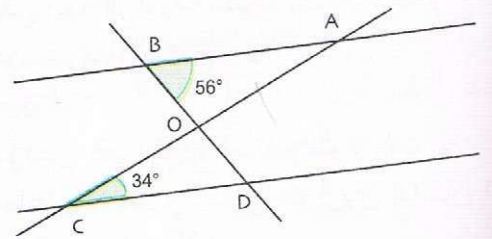
(d') يوازي (AB) ويشمل C.

(d) و (d') يتقاطعان في النقطة M.



(2) بين أن المثلث ACM متقايس الساقين.

30 (1) أنجز مثل الشكل الذي يلي:

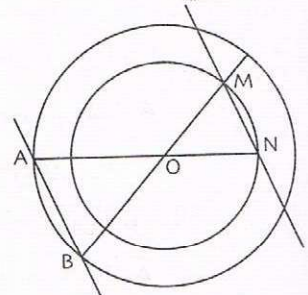


المستقيمان (AB) و (CD) متوازيان.

ما هي الطبيعة التي تبدو للمثلث OAD ؟

ك من ذلك بالبرهان.

31 في الشكل الذي يلي:



نقطتين نفس المركز O وقياس $\widehat{AOB}$ هو 50° .

ما هي طبيعة المثلث AOB ؟ (فكر في التبرير).

حدد قياس $\widehat{OAB}$.

أتمم الطريقة، حدد قياس $\widehat{MNO}$.

المستقيمان (AB) و (MN) متوازيان ؟

32 مثلث متساوي الساقين في R حيث $\widehat{TRS} = 70^\circ$

N منتصف [RS] و [RT] على التوالي.

أدمج تعلماتي

وضعية

(1) قم ببحث في الأنترنت حول قانون انعكاس الضوء.

(2) الشكل المقابل يوضح انعكاس شعاع ضوئي على مرآة بزاوية 30° .

حدّد x و y . برّر ذلك.

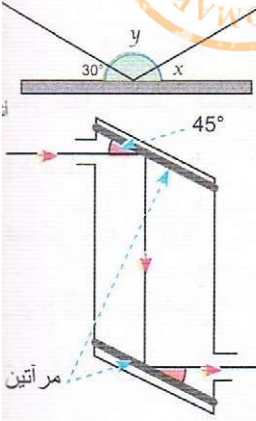
(3) إليك منظار périscope من علبة خشب ومرأتين

كما في الشكل المقابل.

• إذا دخل شعاع ضوئي في المنظار أفقيا، هل سيخرج أفقيا كذلك؟

• هل نتحصل على نفس النتيجة إذا كانت الزاوية المشكلة بين الشعاع

الداخل والمرآة مغايرة لـ 45° ؟



توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

• كيف أترجم أن الشعاع يخرج أفقيا؟

• في حالة تغيير الزاوية بين الشعاع الداخل والمرآة،

ماذا يحدث؟

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

• هل توجد زاويتان متبادلتان أو متمثلتان بين كل

من الشعاع الداخل والشعاع الخارج وقاطع لهما؟

• في حالة الإيجاب، هل هاتان الزاويتان متقايتان؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

• ما هي قيمة الزاوية المشكلة بالشعاع الداخل والخارج؟

• ما هي قيمة الزاوية المشكلة بالشعاع الخارج؟

ومعكوسه وماذا نستنتج؟

حل مختصر

• العموديان على نفس المستقيم متوازيان.

• الشعاعان الداخل والخارج متوازيان إذا كان

أفقا سيكون الثاني أفقا.

وضعية للتقويم (حساب محيط الكرة الأرضية)

حساب محيط الكرة الأرضية.

في القرن الثالث قبل الميلاد، نجح عالم الرياضيات اليوناني

إيراتوستانس في حساب محيط الكرة الأرضية، لقد لاحظ في يوم انقلاب

الشمس الصيفي في منتصف النهار أن أشعة الشمس تضيء قاعدة الآبار في أسوان

بمصر، بينما في نفس الوقت بالإسكندرية كانت مسلة (Obélisque) تشكل ظلًا.

بهذا الشكل تكون أشعة الشمس عمودية في أسوان وفي نفس الوقت منحنية

بـ: $7^\circ 12'$ أي $(7,2^\circ)$ مع العمودي في الإسكندرية. كان إيراتوستانس يعلم أن المسافة

بين المدينتين هي 5 000 أستيديوم (1 أستيديوم $\approx$ 157 متر).

واقترض أيضا أن المدينتين تقعان على نفس خط الطول وأن أشعة الشمس متوازية.

(1) كيف برهن إيراتوستانس أن $\widehat{ACS} = \widehat{AOH}$ ؟

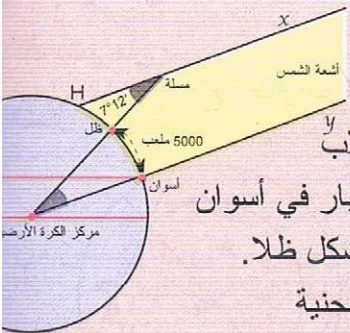
(2) قام إيراتوستانس باستعمال التناسبية في الاستدلال:

«المسافة بين الخطتين المتوازيين الفاصلين بين المدينتين متناسبة مع الزاوية التي يقع رأسها على مركز الكرة».

أكمل جدول التناسبية التالي:

(3) استنتج محيط الكرة الأرضية الذي وجده إيراتوستانس.

بقدر: $40\,070\text{ Km}$



هذه

الزاو	$\widehat{ACS} = 7,2^\circ$	
المساف	محيط الكرة الأرضية	

إرشادات

- لإنشاء الموازي من C للمستقيم (AB) نقوم بالنقر على شريط الأدوات:



ثم بالنقر على ورقة العمل في النقطة C يظهر المستقيم المطلوب.

- لتحديد قياس الزاوية $\widehat{EBG}$ مثلا نقوم بالنقر في شريط الأدوات على:



- على النقاط E، B، G على الترتيب، يظهر حينئذ قياس الزاوية.



ملاحظة: لتحديد الزاوية الحادة نقو
0° to 360°
0° to 180°
180° to 360°
على

في شريط الأدوات. ثم في الشريط نختار من 0-180°

ستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من أن:
كل زاويتين متبادلتين داخليا متقايستان.
كل زاويتين متماثلتين متقايستان.

قيام بأعمال النشاط 1 اتبع الخطوات التالية:

أنشئ نقطتين متمايزتين A و B.

أنشئ المستقيم (AB).

أنشئ نقطة C لا تنتمي إلى (AB).

أنشئ نقطة D لا تنتمي إلى (AB) حيث $(AB) \parallel (CD)$.

عين على (AB) نقطة E حيث B تنتمي إلى [AE].

عين على (CD) نقطة F حيث D تنتمي إلى [CF].

عين G على [BD] حيث B تنتمي إلى [GD].

احسب أقياس الزوايا $\widehat{ABD}$ ، $\widehat{FDB}$ ، $\widehat{EBG}$.

قم بتغيير وضعية النقطة B في المستوي. ماذا تلاحظ ؟

إرشادات

- لتحديد A' حيث $\widehat{ABA'} = 53^\circ$ ننقر على شريط الأدوات على أيقونة «زاوية ذات قياس معلوم» كما يلي:



فتظهر النافذة التالية:

ثم نختار « اتجاه عقارب الساعة »

الساعة » ثم موافق.

لتحديد B'، حيث $\widehat{BCB'} = 53^\circ$ نقوم بنفس العمل

السابق مع اختيار «عكس اتجاه عقارب الساعة».

تمديد: أنشئ مستقيمين (AB) و (CD) متوازيين.

حيث (AC) يوازي (BD).

ماذا تلاحظ لكل زاويتين متتاليتين ؟

ماذا تلاحظ لكل زاويتين متقابلتين ؟

قم بتحريك النقطة B، ماذا تلاحظ ؟

ستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من أن كل زاويتين متتاليتين تعينان مع قاطع مستقيمين متوازيين.

قيام بأعمال بالنشاط 2 اتبع الخطوات التالية:

أنشئ نقطتين A و B.

حدد نقطة A' حيث $\widehat{ABA'} = 53^\circ$.

أنشئ (A'B).

أنشئ (AB).

حدد نقطة C على (A'B)، حيث B تنتمي إلى [A'C].

حدد B' حيث $\widehat{BCB'} = 53^\circ$.

تتعلق العلاقة بين (AB) و (CB') ؟

صل جيوجبرا، أنشئ مستقيمين متوازيين (AB) و (CD) حيث (AC) يوازي (BD).
احسب كل الزوايا الداخلية في الرباعي المحدد بالمستقيمات (AB)، (BC)، (CD) و (DA).
من كل زاويتين متقابلتين، ماذا تلاحظ ؟ (2) اجمع قياسا كل زاويتين متتاليتين، ماذا تلاحظ ؟